창의융합종합설계 설계 명세서

<table>
<tr><td>작품 명칭</td><td colspan="5">SmartParcel</td></tr>
<tr><td>개발기간</td><td colspan="5">2025년 09월 03일 ~ 2025년 12월 12일</td></tr>
<tr><td rowspan="4">책 임 자</td><td>성 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>학 년</td><td colspan="2"></td><td>학 번</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연락처</td><td>E-mail</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">참여학생</td><td colspan="2">학번</td><td>이름</td><td colspan="2">연락처 (휴대전화)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>김나영</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>장세연</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>박진호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">본인은 소프트웨어공학심화프로그램 종합설계에 대한 요구 명세서를 첨부와 같이 제출합니다.

첨부 : 종합설계 요구 명세서 (표지 및 목차 제외 5페이지 이상)

2025년 09월 30일

책임자 (인)

소프트웨어공학심화프로그램 PD 귀하</td></tr>
</table>

< 목 차 >

1. 개요 ····· 1
1.1 시스템의 목표 ····· 1
1.2 소프트웨어의 주요 기능 ····· 1
1.3 설계상 제약사항 ····· 2

2. 파일 구조 또는 데이터베이스 설계 ····· 4

3. 사용자 인터페이스 설계 ····· 5

4. 객체지향설계 ····· 20
4.1 Deployment Diagram(시스템 운용도) ····· 20
4.2 Class Diagram(클래스 다이어그램) ····· 21
4.3 Sequence Diagram(시퀀스 다이어그램) ····· 25
4.4 Design Classes(클래스 설계) ····· 55

5. 요구분석 참조표 ····· 92

6. 참고 자료 및 용어 해설 ····· 95

1. 개요

1.1. 시스템의 목표

본 시스템의 개발 목표는 군수 물자 분류 과정에서의 효율성과 정확성을 확보하는 데 있다. 군수 현장은 다양한 물품을 신속하고 정확하게 처리해야 하지만, 고비용•대형 자동화 설비의 도입은 공간적•경제적 제약으로 인해 현실적으로 어려운 경우가 많다. 기존의 RFID나 바코드 기반 자동화 방식은 설치와 유지에 많은 자원이 요구되며, 특히 소규모•임시적 물류 현장에서는 사실상 적용이 불가능하다. 그 결과, 현재까지도 다수의 분류 작업이 인력에 의존하여 수행되고 있으며, 이는 작업 속도 저하, 인력 피로 누적, 오류율 증가로 이어지고 있다.

본 프로젝트는 이러한 한계를 보완하기 위하여 저비용•소형화•범용성을 갖춘 자동 분류 시스템을 제안한다. 해당 시스템은 카메라, 포토인터럽터 센서, 서보모터 등 최소한의 장치로 구성되며, 사용자가 현장에서 직접 분류 기준을 설정할 수 있도록 설계된다. 물품에 부착된 색상 스티커, 간단한 텍스트와 같은 표식을 인식하고, YOLO 기반 물체 인식 및 OCR 기술을 활용하여 분류 기준을 신속히 판정한다. 판정 결과는 규칙 엔진을 거쳐 서보모터 구동 신호로 변환되며, 물품은 지정된 분류 라인으로 자동 이송된다.

이러한 설계를 통해 본 시스템은

1. 현장 적응성: 분류 기준이 변경되더라도 현장 상황에 맞게 즉시 적용 가능
2. 공간 효율성: 장치의 소형화와 간편한 설치를 통해 제한적•임시적 작업 환경에서도 운용 가능
3. 경제성: 고가 설비 대비 낮은 도입•운영비용으로 다양한 군수 현장에 실질적 대안 제공
4. 작업 효율성 제고: 수작업 의존도를 줄여 작업자의 피로와 오류율을 감소시키고, 처리 속도를 향상

을 달성하는 것을 목표로 한다.

따라서 본 시스템은 군수 물자 현장에서 기존 자동화 기술의 사각지대를 보완하고, 다양한 조건에서도 안정적으로 활용할 수 있는 범용 분류 체계를 제공함으로써, 실제 군수 현장의 문제를 해결할 수 있는 실질적이고 지속 가능한 대안을 제시한다.

1.2. 소프트웨어의 주요 기능

본 시스템 소프트웨어는 군수 물자 분류 작업의 효율성과 정확성을 확보하기 위하여 이미지 인식, 규칙 기반 판정, 구동 장치 제어, 사용자 인터페이스 제공을 핵심 기능으로 한다. 주요 기능은 다음과 같다.

1. 물품 감지 및 영상 획득
- 포토인터럽터 센서를 통해 물품의 유입을 실시간으로 감지한다.
- 감지 신호에 따라 카메라가 자동으로 영상을 촬영하고, 촬영된 이미지는 후속 인식 과정에 활용된다.

2. 표식 탐지 및 인식 처리
- 전이학습된 YOLO 모델을 통해 물품과 표식 영역을 탐지하고, 해당 표식이 색상 스티커인

지 텍스트인지 판별한다.

- 색상 스티커로 판정될 경우, OpenCV를 활용하여 해당 영역의 색상 값을 BGR에서 HSV로 변환하여 추출하고 미리 정의된 색상 분류 규칙에 따라 인식한다.
- 텍스트로 판정될 경우, OCR을 통해 문자를 추출하고 이를 분류 기준 데이터로 활용한다.

3. 분류 규칙 설정 및 판정

- 관리자는 웹/앱을 통해 색상 또는 텍스트 기반의 분류 기준을 직접 등록•수정•삭제할 수 있다.
- 규칙 엔진은 인식된 데이터를 기준과 대조하여 물품의 최종 분류 라인을 결정한다.
- 기준은 실시간으로 변경 가능하며, 다양한 현장 상황에 즉시 적용될 수 있다.

4. 자동 분류 제어

- 규칙 엔진에서 산출된 판정 결과를 서보모터 제어 신호로 변환한다.
- 서보모터는 지정된 슈터(라인)로 물품을 이송하도록 동작하며, 판정 결과는 서보모터에 즉시 전달되어 물품 분류가 자동으로 실행된다.

5. 웹/앱 기반 사용자 인터페이스 제공

- 사용자는 웹/앱 환경에서 분류 이력, 오류 이력, 알림, 내 정보 등을 확인하며, 이를 통해 분류 과정 전반의 현황을 직관적으로 파악할 수 있다.
- 분류 기준의 등록•수정•삭제 기능을 지원하여, 현장 작업자가 손쉽게 시스템을 운용할 수 있도록 설계된다.

6. 데이터 기록 및 관리

- 처리 이력과 오류 정보는 데이터베이스에 자동으로 저장된다.
- 축적된 데이터는 향후 시스템 성능 평가와 개선에 활용될 수 있으며, 관리자는 필요 시 웹/앱을 통해 해당 기록을 조회할 수 있다.

1.3. 설계상 제약사항

본 시스템은 군수 물자 분류 현장에서 저비용•소형화•범용성을 달성하는 것을 목표로 하지만, 설계 및 운용 과정에서 다음과 같은 제약사항이 존재한다.

1. 환경적 제약

- 군수 물류 현장은 공간이 제한적이며, 설치 환경이 일정하지 않다. 따라서 시스템은 제한된 면적에서 설치•운용이 가능하도록 설계되어야 한다.
- 현장의 조도(밝기), 먼지, 습도 등 외부 환경 조건에 따라 카메라 인식률이 영향을 받을 수 있으며, 이러한 조건 변화는 소프트웨어 알고리즘(전처리, HSV 변환, 학습 강화)과 하드웨어 배치(조명, 카메라 위치)로 일부 보완해야 한다.

2. 기술적 제약

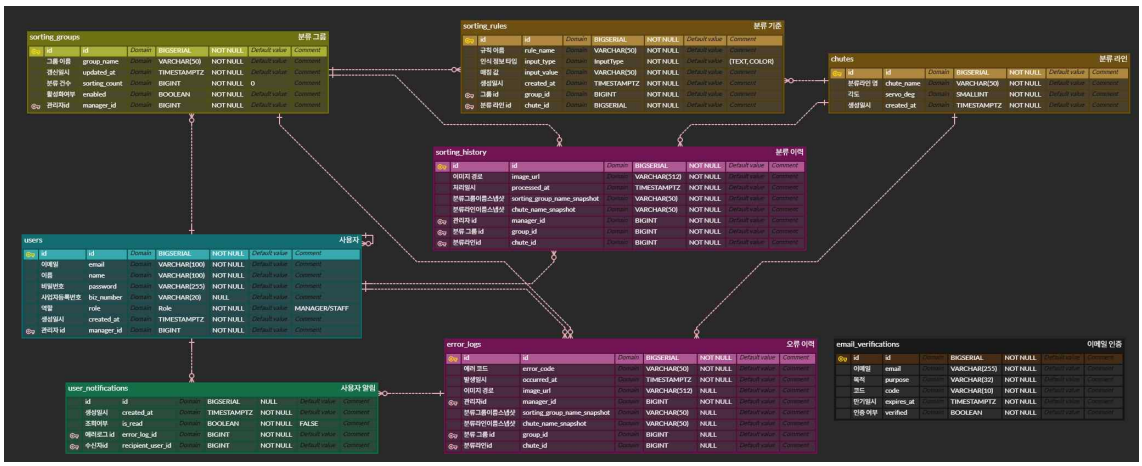
- RFID나 바코드와 같은 고도화된 자동화 장비는 도입 비용과 유지 부담이 높아 활용할 수 없다. 따라서 시스템은 카메라•센서•소형 구동 장치만으로 구현되어야 한다.

- 표식은 색상 스티커와 단순 텍스트로 한정된다. 기호나 복잡한 문양은 인식 대상으로 포함되지 않으며, YOLO 전이학습 모델과 OCR 기술을 통해서만 인식이 가능하다.
- 분류 정확도는 인식 알고리즘의 성능에 직접적으로 의존하므로, 데이터셋 품질 및 전처리 과정에서 일정 수준 이상의 제약이 불가피하다.

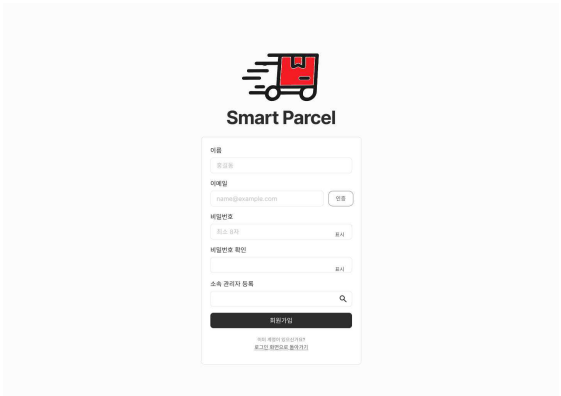
3. 운영적 제약
- 시스템은 사용자가 직접 분류 기준을 설정•수정하는 것을 전제로 하며, 자동 학습이나 외부 데이터 연동 기능은 포함되지 않는다.
- 서보모터를 활용한 분류 방식은 소형 물품을 대상으로 하며, 중량 물품이나 특수 규격 물품은 처리 대상에서 제외된다.
- 운영 중 발생하는 오류는 데이터베이스에 기록되지만, 오류 원인의 자동 분석이나 개선 기능은 제공하지 않는다. 오류 데이터는 개발자와 관리자가 확인 후 후속 조치를 취해야 한다.

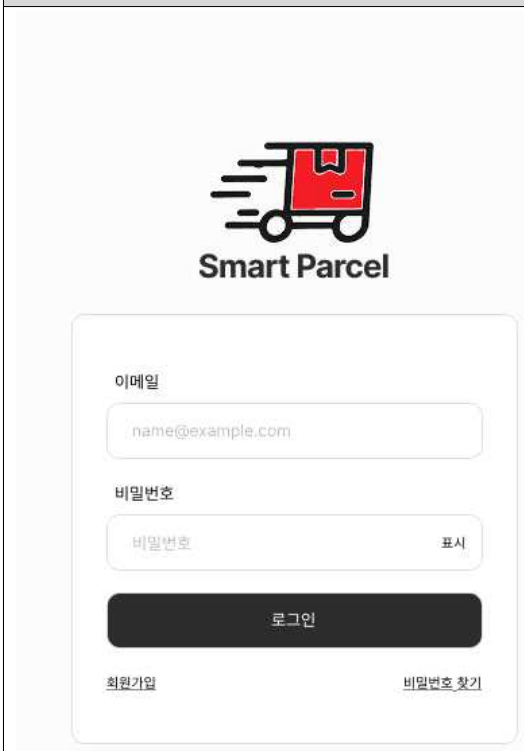
4. 경제적 제약
- 저비용•소형화를 최우선 목표로 하기 때문에, 고성능 하드웨어나 복잡한 센서 장치는 도입할 수 없다.
  - 따라서 본 시스템은 상용 고가 자동화 설비와 동등한 성능을 지향하지 않으며, 제한된 자원 내에서 실용적이고 운용 가능한 수준을 목표로 한다.

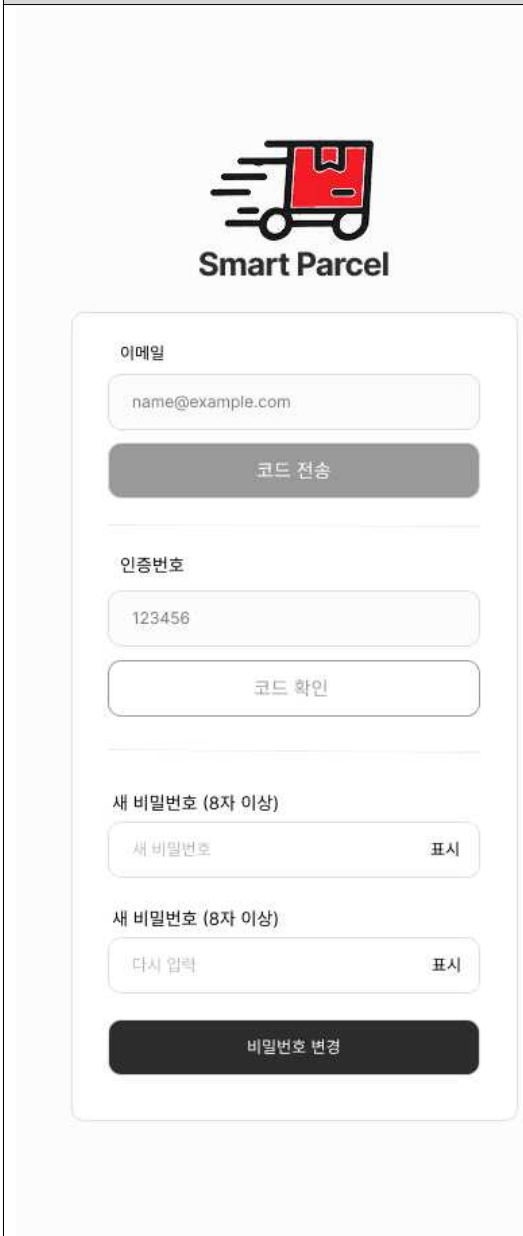
2. 파일 구조 또는 데이터베이스 설계

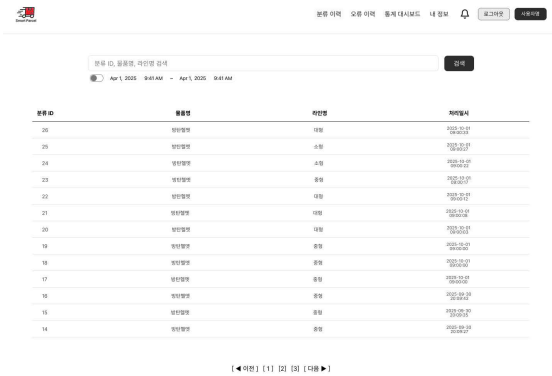


3. 사용자 인터페이스 설계

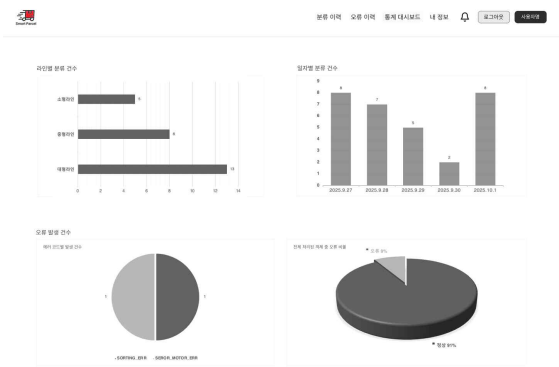
<table>
<tr><td>인터페이스 식별자</td><td>UI-01</td></tr>
<tr><td>모바일</td><td>웹</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">화면 구성요소 및 동작 설명</td></tr>
<tr><td colspan="2">회원가입 화면이며, 이름과 이메일 인증, 비밀번호 등의 설정을 통해 새로운 계정을 생성할 수 있다.</td></tr>
</table>

인터페이스 식별자	UI-02
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
로그인 화면으로 이메일과 비밀번호 입력 필드가 제공되며 로그인, 회원가입, 비밀번호 찾기 버튼이 배치된다. 사용자가 입력한 자격 증명을 검증하여 실패 시 오류 메시지가 표시된다.	

인터페이스 식별자	UI-03
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
비밀번호 재설정 화면은 이메일 입력란, 인증 코드 입력란, 새 비밀번호 입력란으로 구성된다. 인증 코드 발송 버튼과 비밀번호 재설정 버튼을 통해 이메일 인증 코드 기반의 비밀번호 재설정이 이루어진다. 인증이 실패할 경우 오류 메시지가 표시된다.	

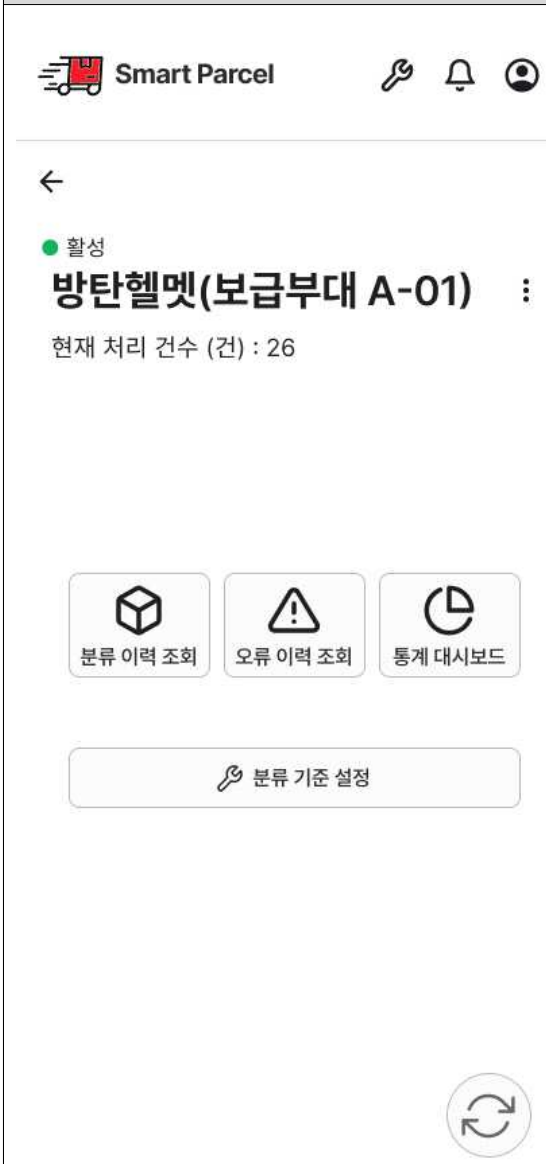
인터페이스 식별자	UI-04
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
분류 이력 조회 화면으로 기간, 그룹, 키워드 조건을 입력할 수 있는 검색 및 필터 영역이 제공된다. 사용자는 조건 검색 및 페이징을 통해 원하는 이력을 조회할 수 있으며 특정 항목을 선택하면 상세 화면으로 이동할 수 있다.	

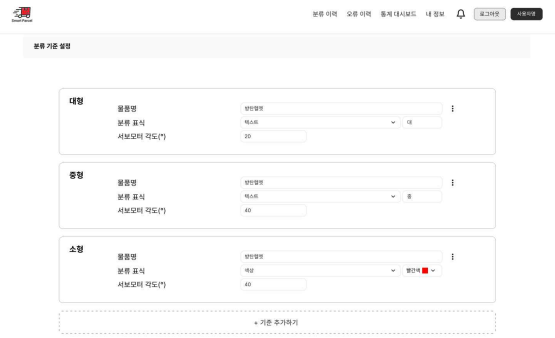
인터페이스 식별자	UI-05
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
분류 이력 상세 조회 화면으로 사용자는 특정 이력의 상세 기록을 확인할 수 있으며 당시의 분류 결과를 이미지와 함께 검증할 수 있다.	

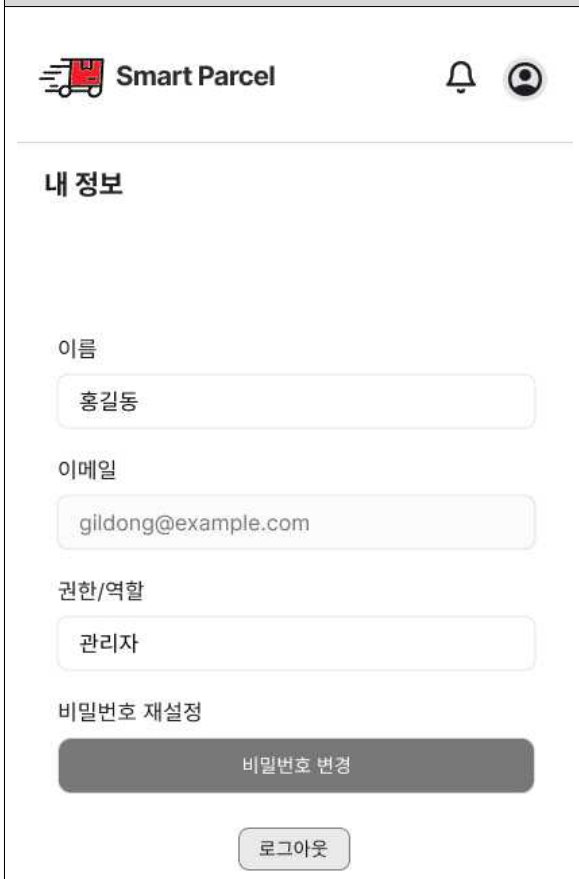
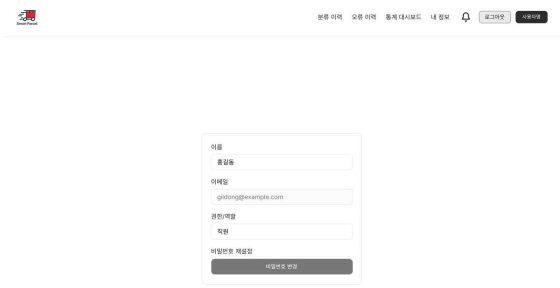
인터페이스 식별자	UI-06
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
통계 대시보드 화면이며, 라인별•일자별 분류 건수와 오류 발생 현황을 시각적으로 확인 가능하다.	

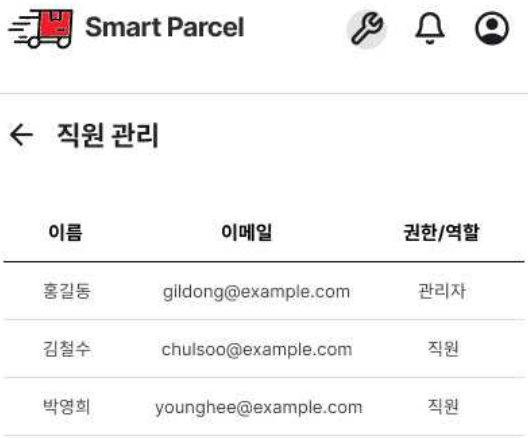
인터페이스 식별자	UI-07
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
오류 이력 조회 화면이며, 기간 및 조건을 설정해 오류 내역을 검색하거나 목록으로 확인 가능하다.	

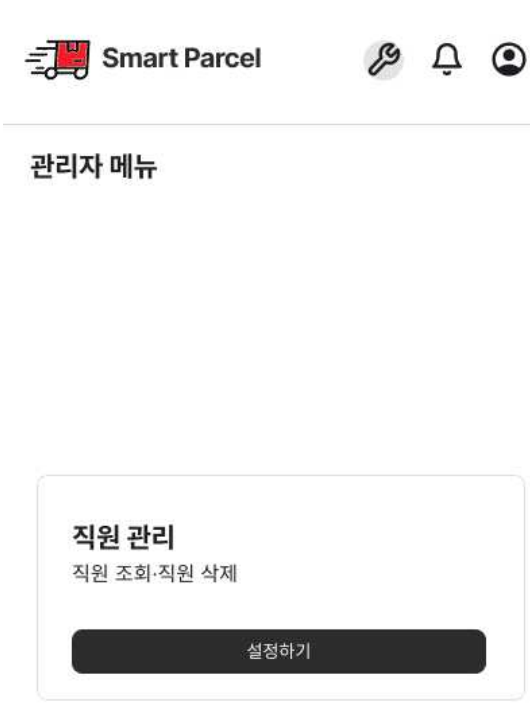
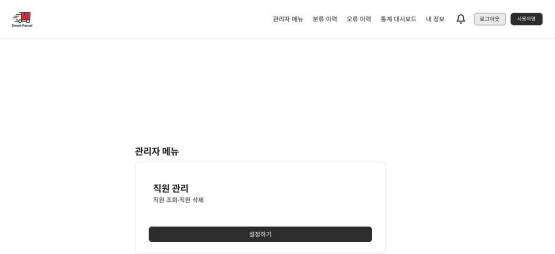
인터페이스 식별자	UI-08
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
오류 이력 상세 조회 화면이며 기본 식별 정보와 오류 코드, 발생 시간, 해당 시점의 이미지 등을 확인 가능하다.	

인터페이스 식별자	UI-09
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
분류 그룹 정보 조회 화면으로 그룹명, 활성화 여부, 누적 분류 건수가 리스트로 표시된다. 사용자는 그룹별 상세 버튼을 통해 해당 그룹의 분류 기준 목록을 조회할 수 있다. 또한 관리자는 활성화된 그룹을 변경하거나 기준 기준 설정을 이용할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-10
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
분류 기준 설정 화면으로 등록, 수정, 삭제 버튼을 통해 사용자가 새로운 분류 기준을 생성하거나 기존 기준을 수정·삭제할 수 있다. 선택된 기준은 규칙 엔진에 즉시 반영된다.	

인터페이스 식별자	UI-11
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
내 정보 조회 화면으로 사용자 프로필 영역에 이름, 이메일, 역할(관리자/직원)이 표시된다. 사용자는 비밀번호 변경이나 개인정보 수정을 위한 버튼을 사용할 수 있으며 로그아웃 버튼을 통해 세션과 토큰을 만료시킬 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-12
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
직원 관리 화면이며, 등록된 직원의 이름과 이메일, 권한/역할 정보를 조회할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-13
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
관리자 메뉴 화면으로 관리자 계정으로 로그인한 경우에만 접근 가능하며, 현재는 메인 영역에 “직원 관리” 카드가 표시된다. 사용자가 “설정하기” 버튼을 누르면 직원 관리 화면으로 이동하여 세부 기능을 사용할 수 있다.	

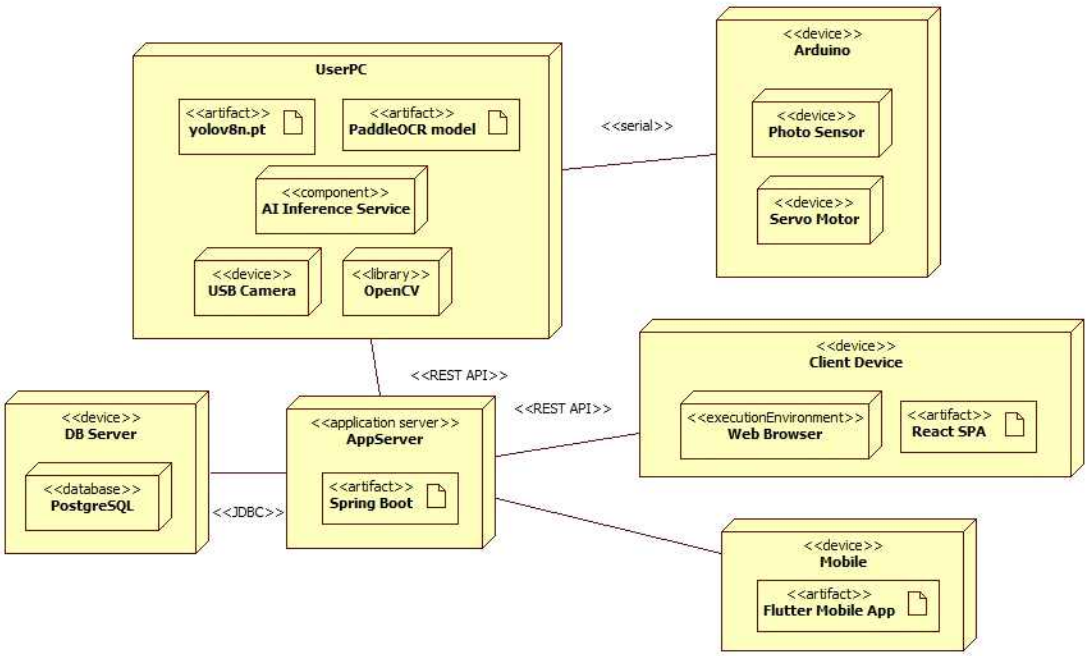
인터페이스 식별자	UI-14
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
시스템 오류 발생 시 사용자에게 알림을 제공하는 화면이며, 에러 코드와 오류 원인 설명, 발생 시간 등으로 구성된다.	

인터페이스 식별자	UI-15
모바일	웹
	
화면 구성요소 및 동작 설명	
홈 화면이며, 분류 그룹별 현재 처리 건수와 상태를 한눈에 확인할 수 있다.	

4. 객체지향설계

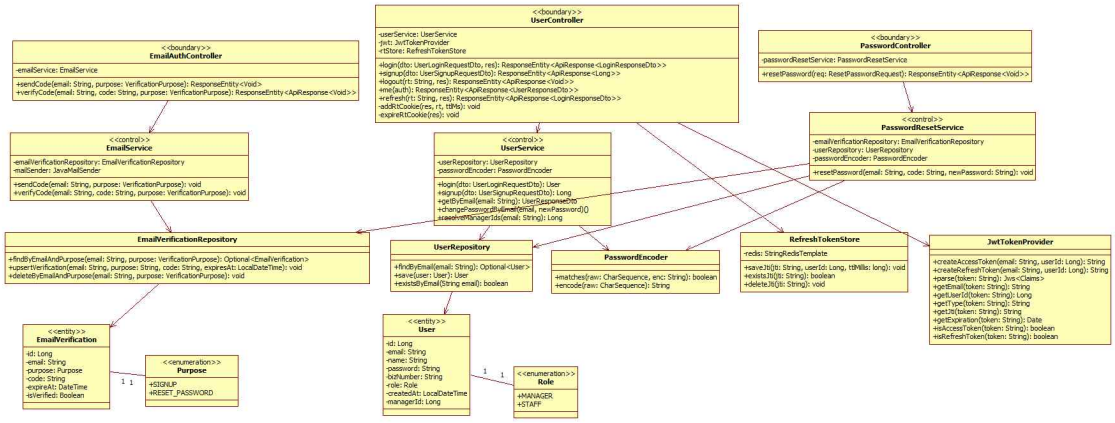
4.1. Depolyment Diagram(시스템 운용도)

배치 다이어그램 식별자	DD-01

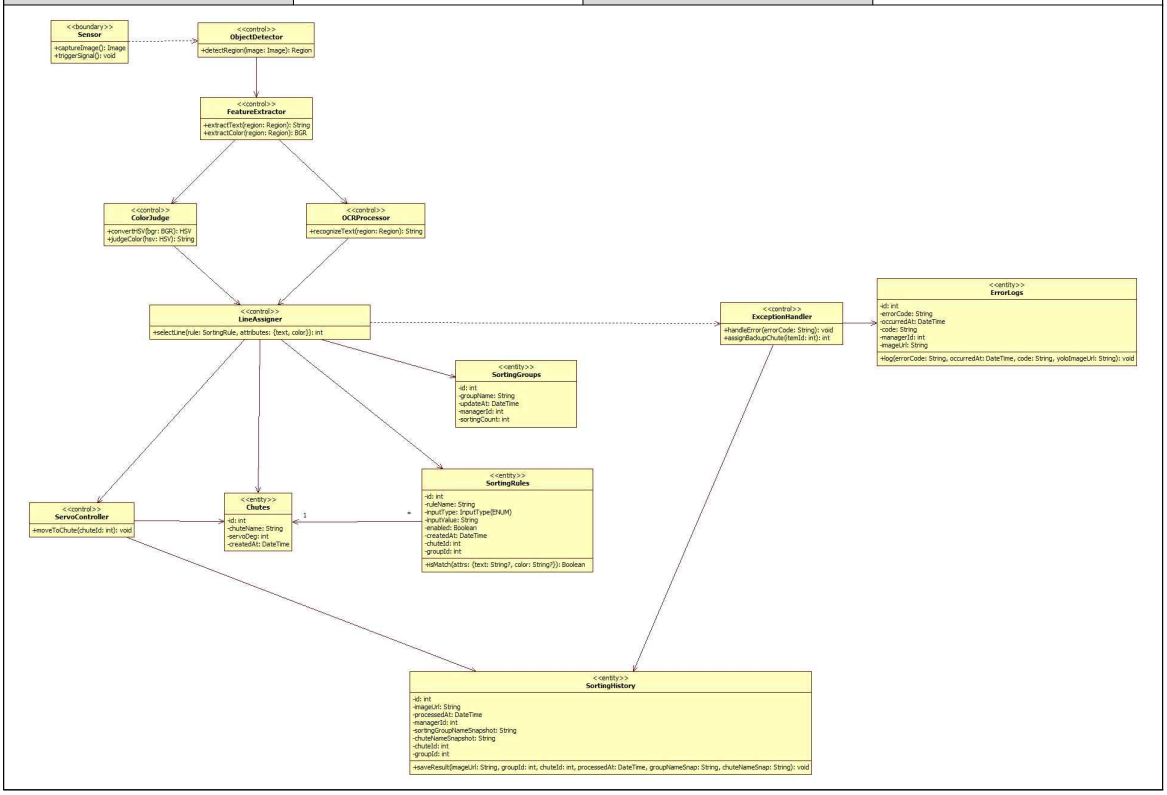


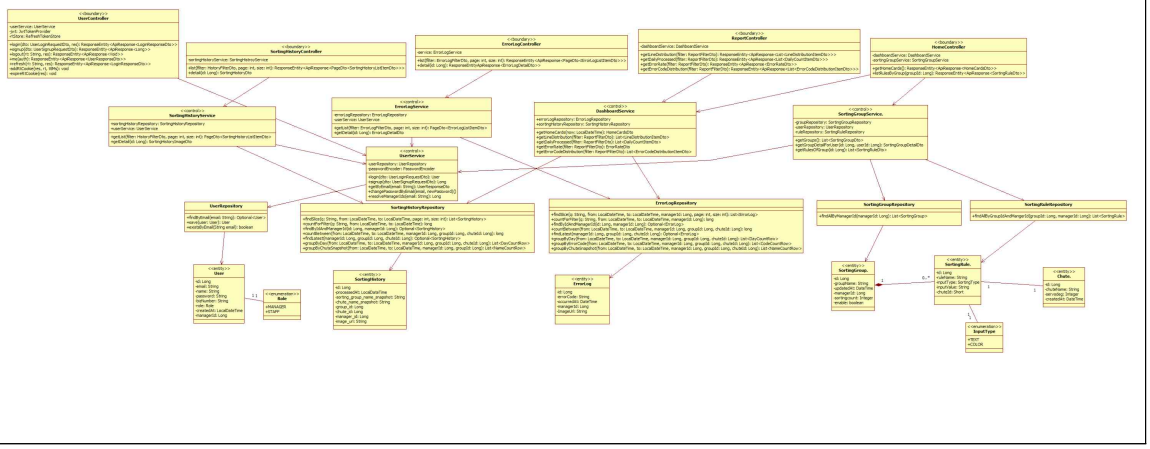
4.2. Class Diagram(클래스 다이어그램)

클래스 다이어그램 식별자	CD-01	클래스 다이어그램 명	사용자 인증

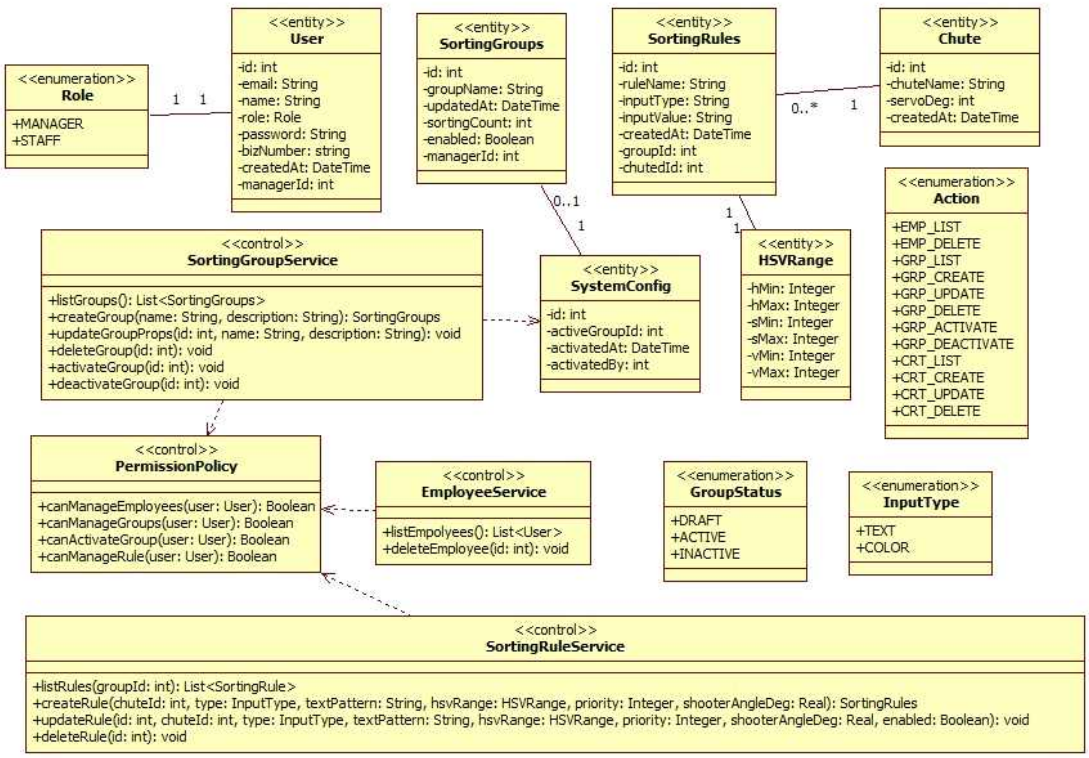


클래스 다이어그램 식별자	CD-02	클래스 다이어그램 명	객체 인식 및 분류



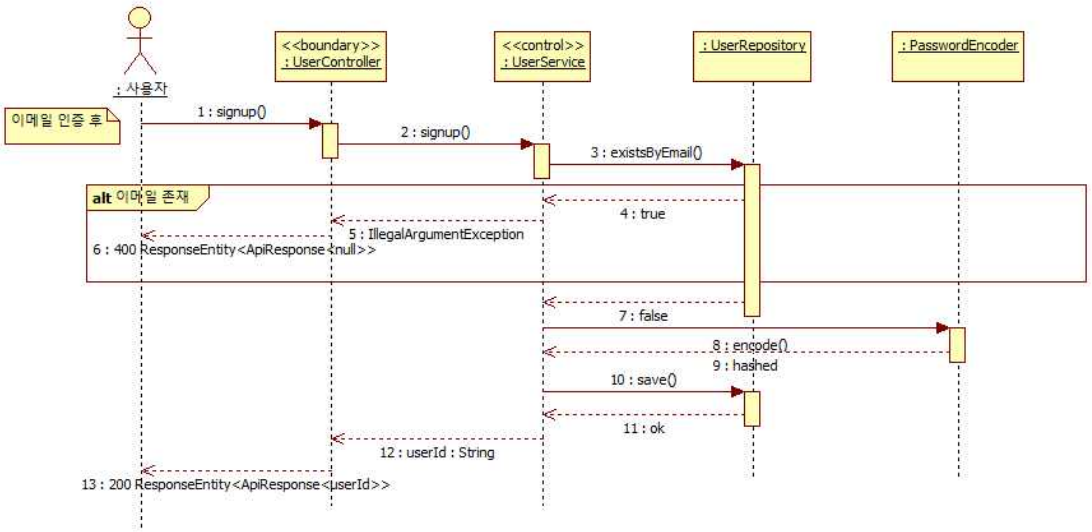
클래스 다이어그램 식별자	CD-03	클래스 다이어그램 명	사용자 기능
			

클래스 다이어그램 식별자	CD-04	클래스 다이어그램 명	관리자 기능

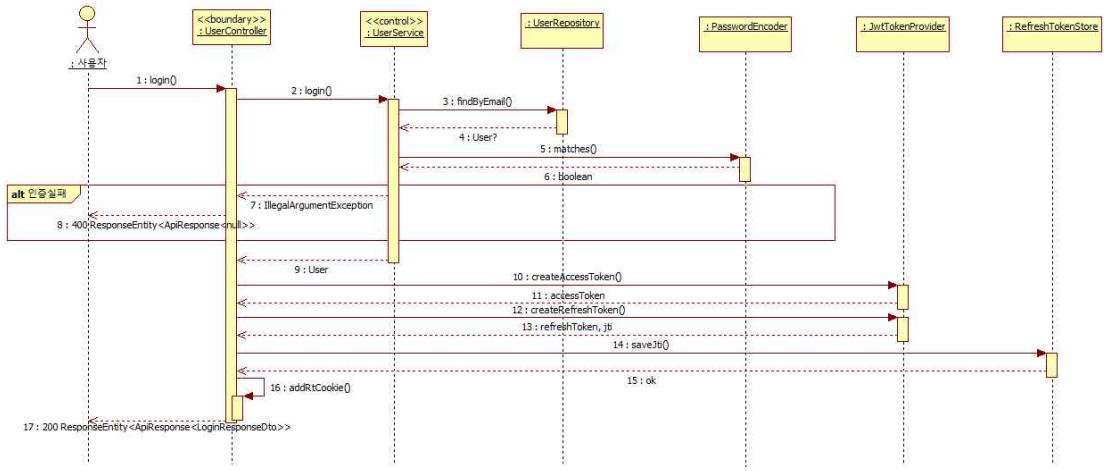


4.3. Sequence Diagram(시퀀스 다이어그램)

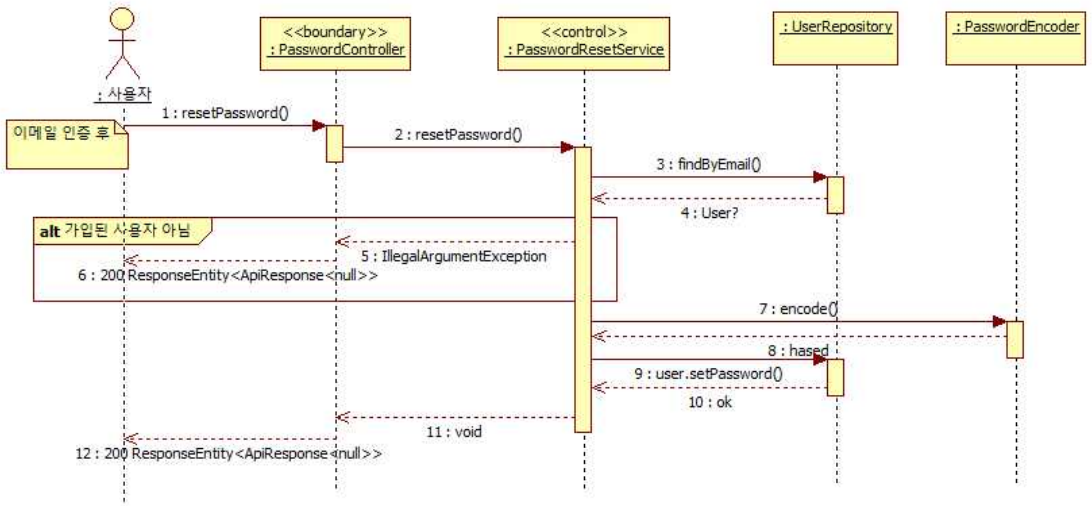
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0101	유즈케이스 명	회원 가입



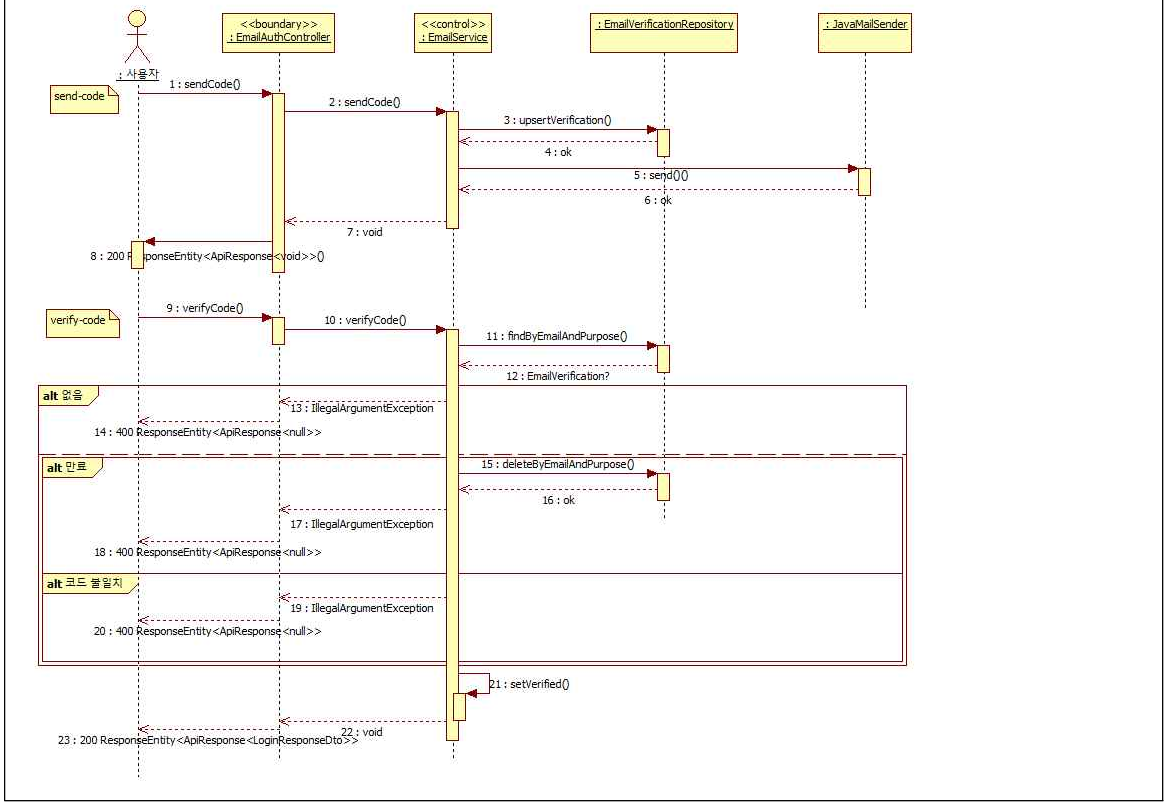
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0102	유즈케이스 명	로그인



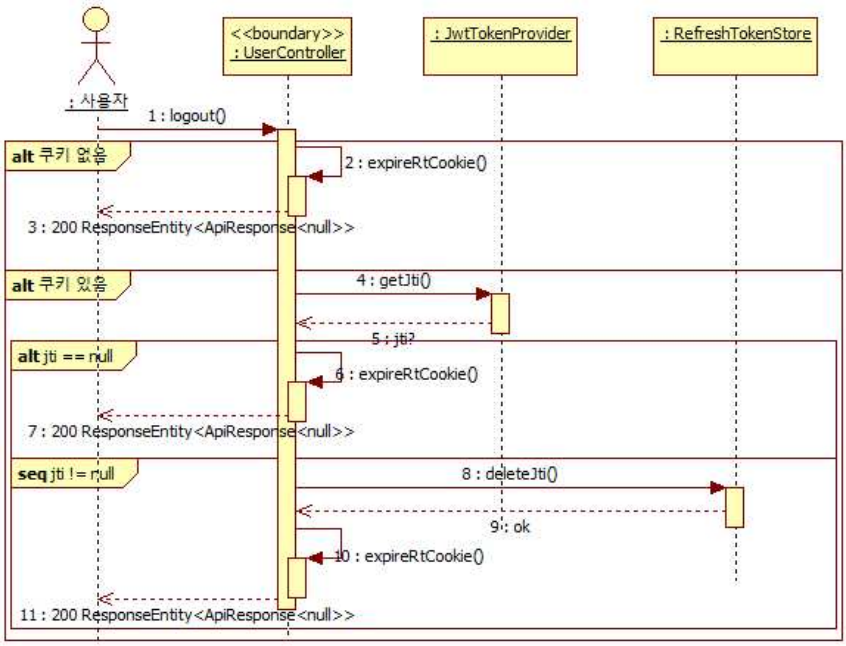
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0103	유즈케이스 명	비밀번호 찾기



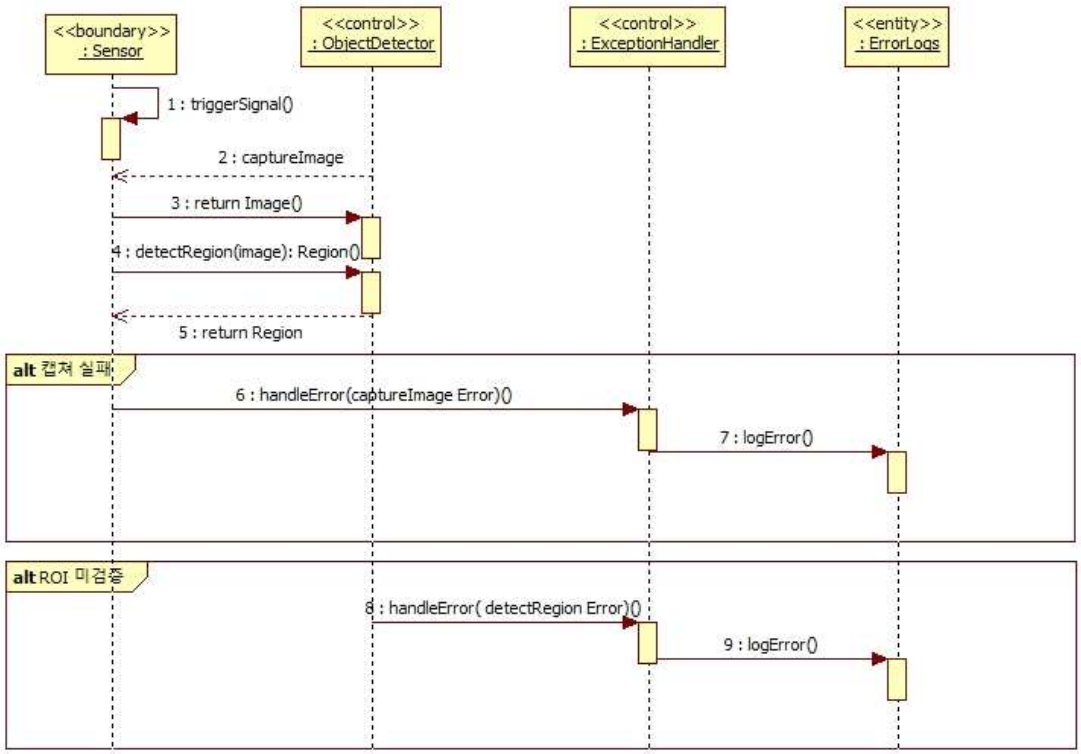
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0104	유즈케이스 명	이메일 인증



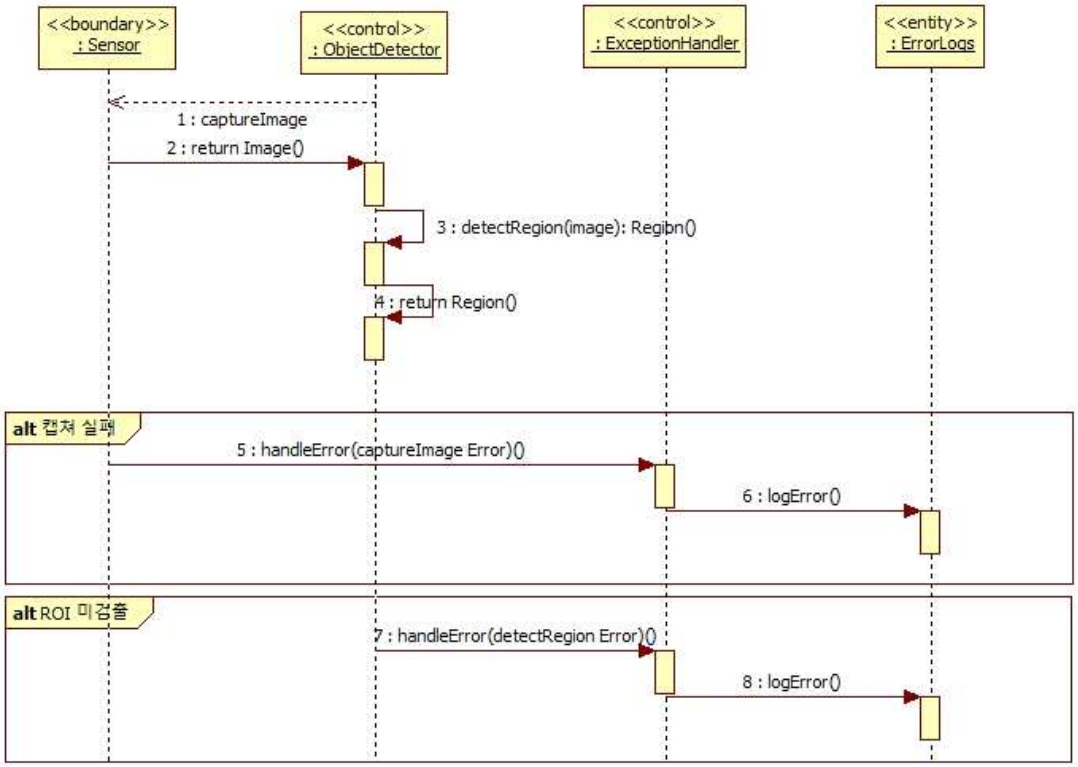
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0105	유즈케이스 명	로그아웃



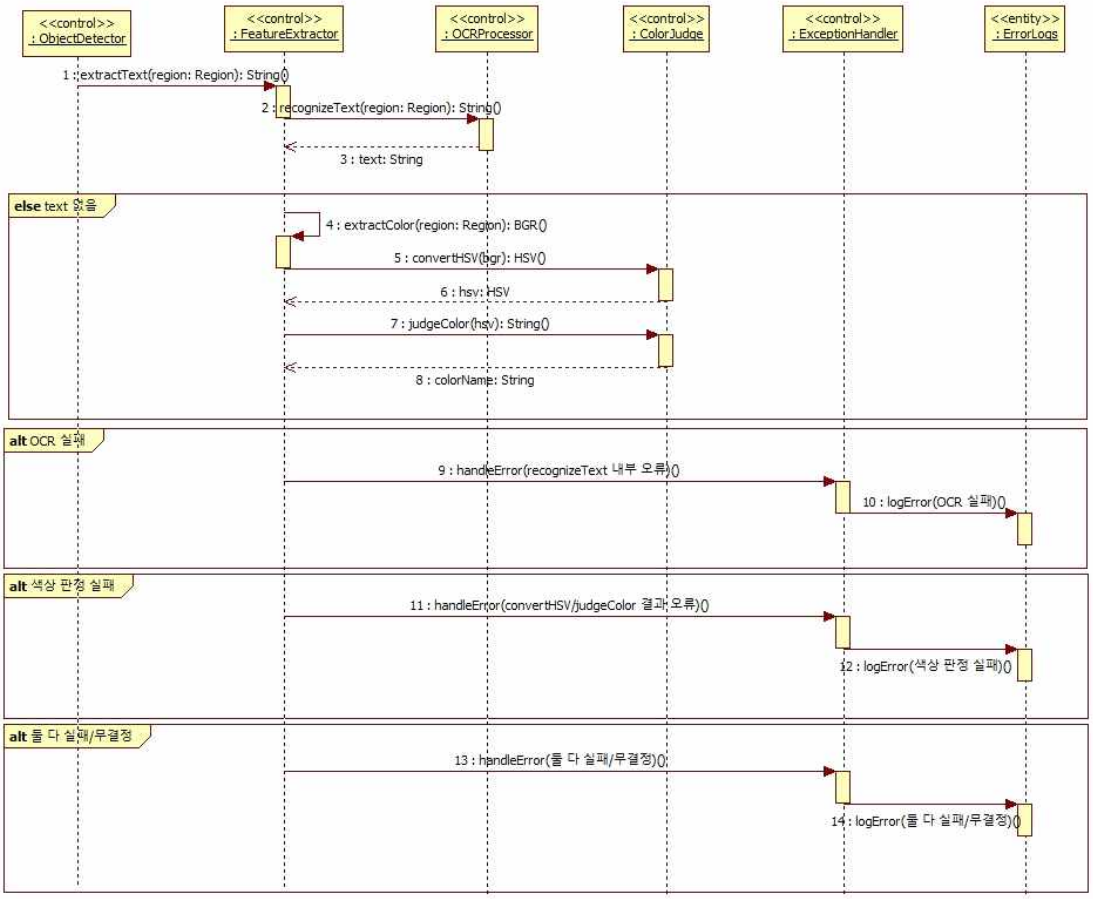
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0201	유즈케이스 명	센서 트리거 및 이미지 캡쳐



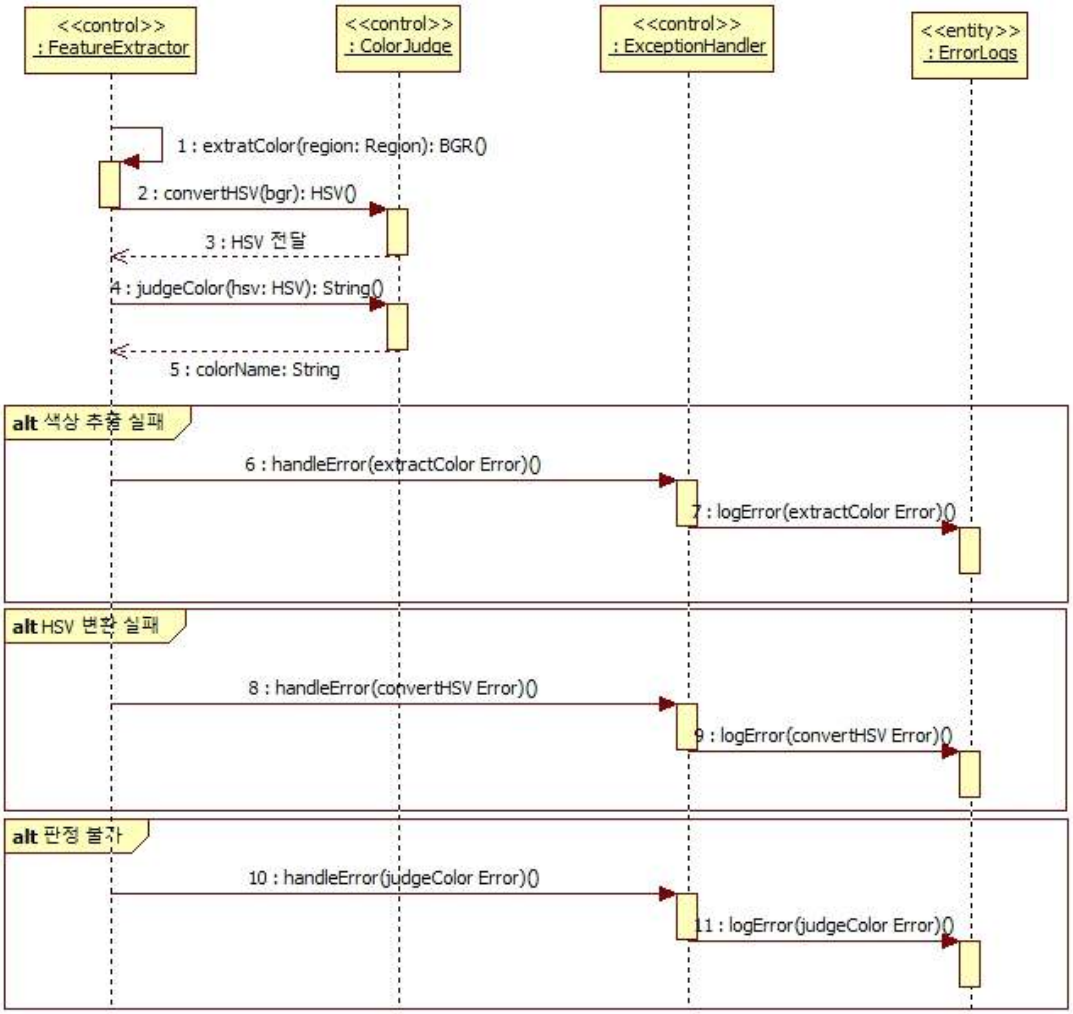
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0202	유즈케이스 명	객체/표식 영역 탐지



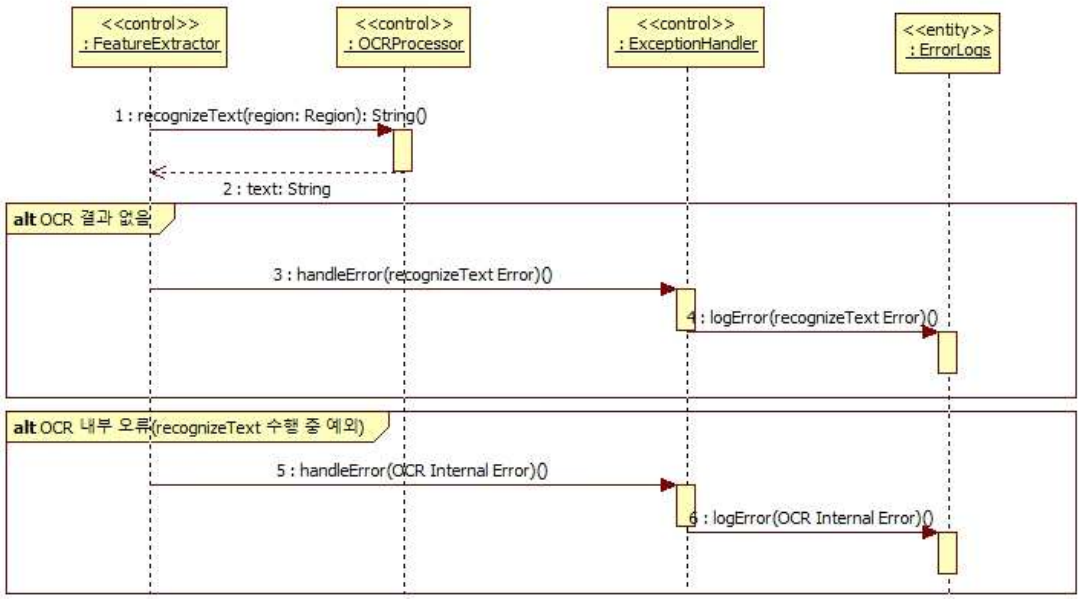
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0203	유즈케이스 명	표식 유형 구분 (텍스트/색상)



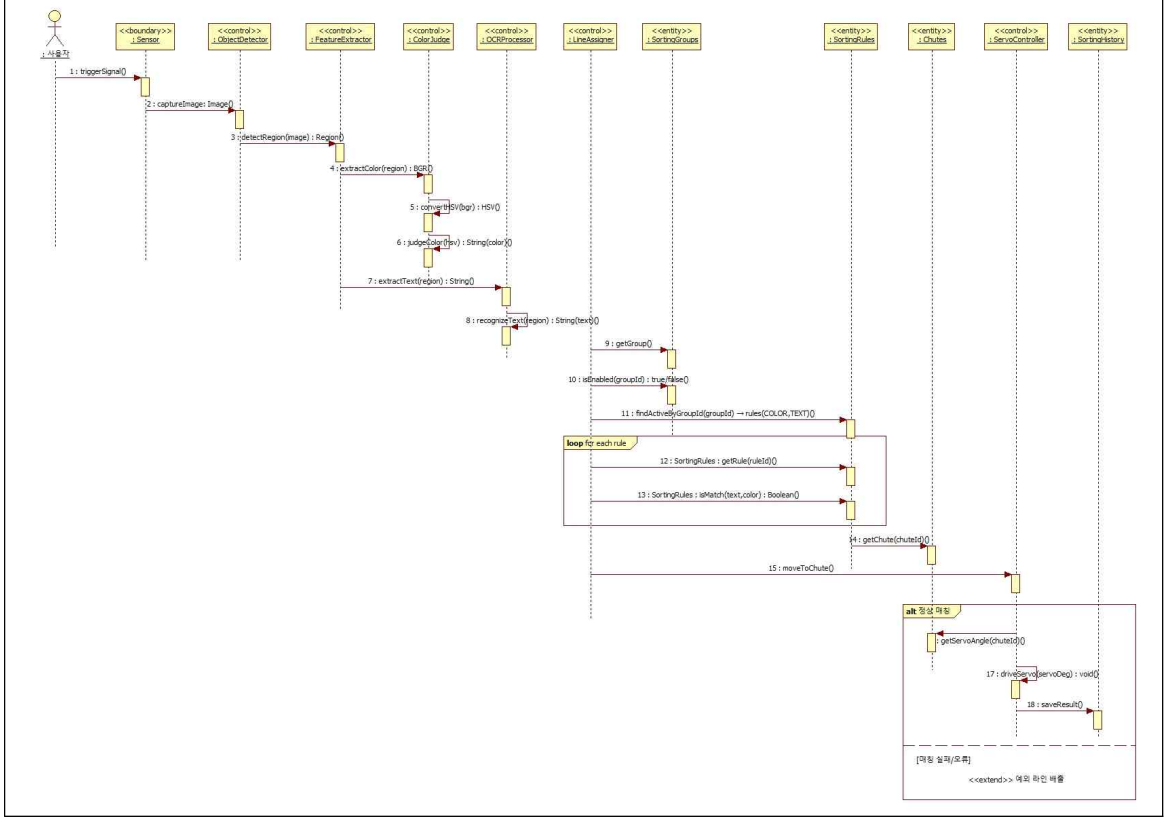
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0204	유즈케이스 명	색상 판정 (HSV)



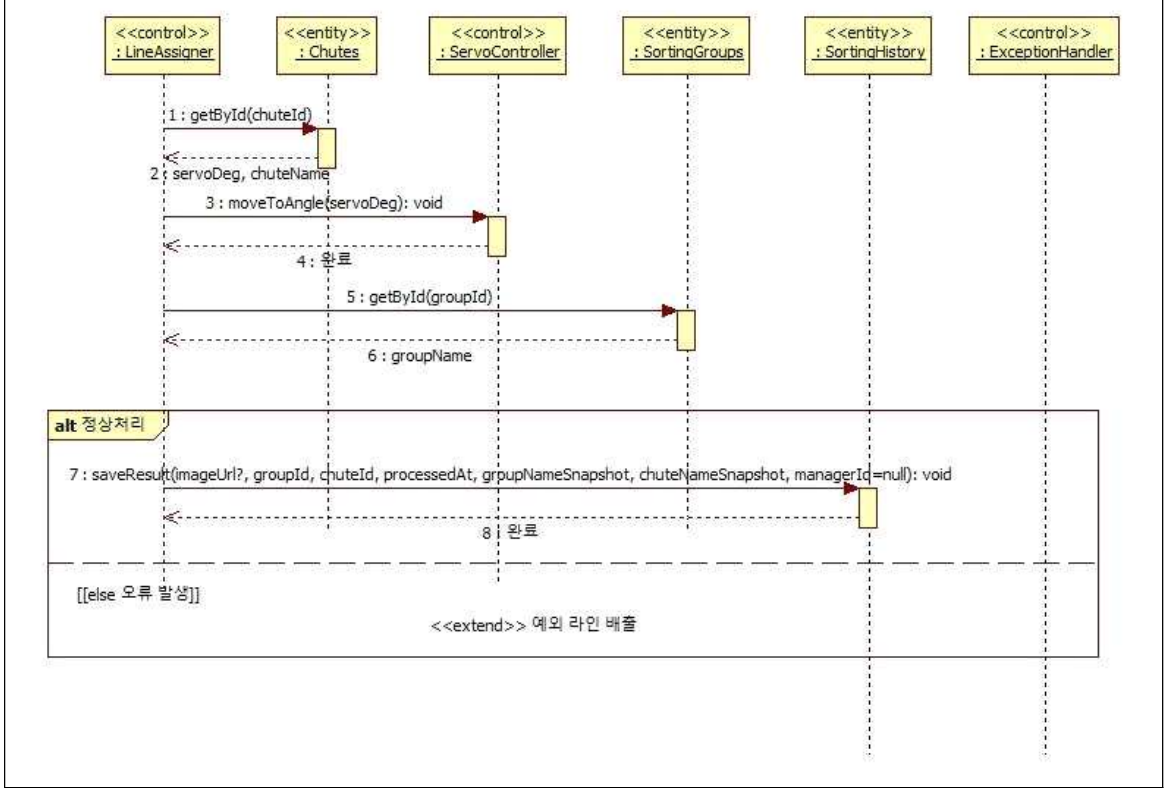
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0205	유즈케이스 명	OCR 기반 텍스트 인식



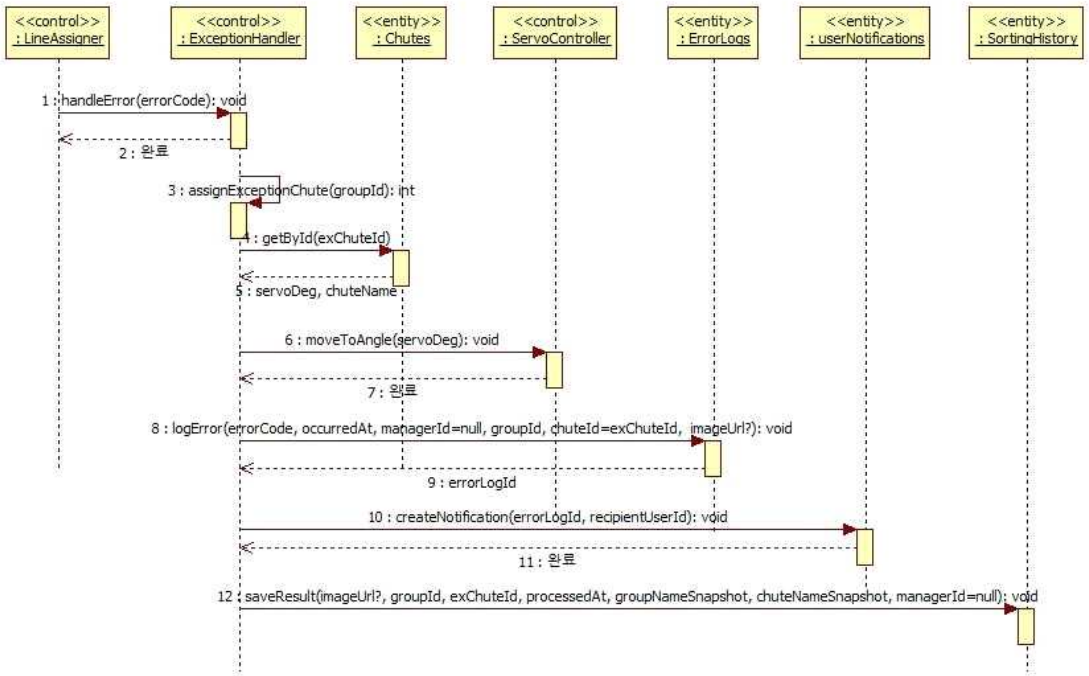
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0206	유즈케이스 명	분류 라인 지정



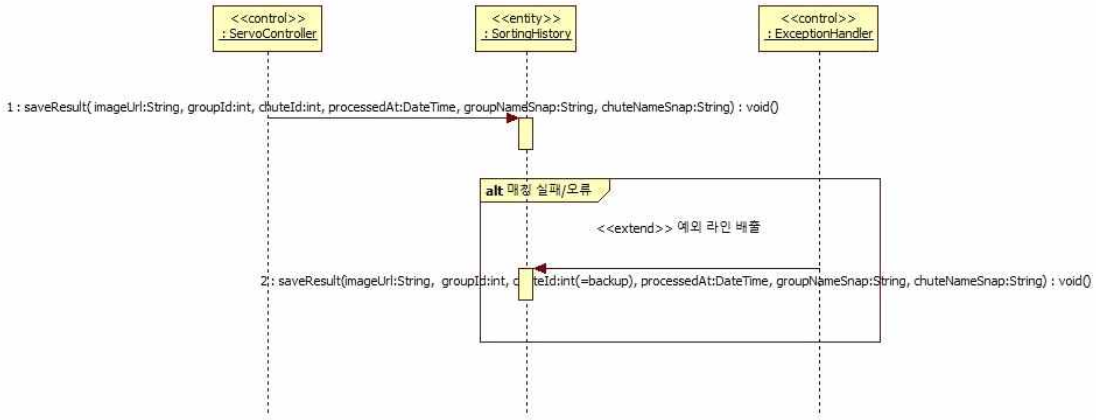
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0207	유즈케이스 명	서보모터 제어



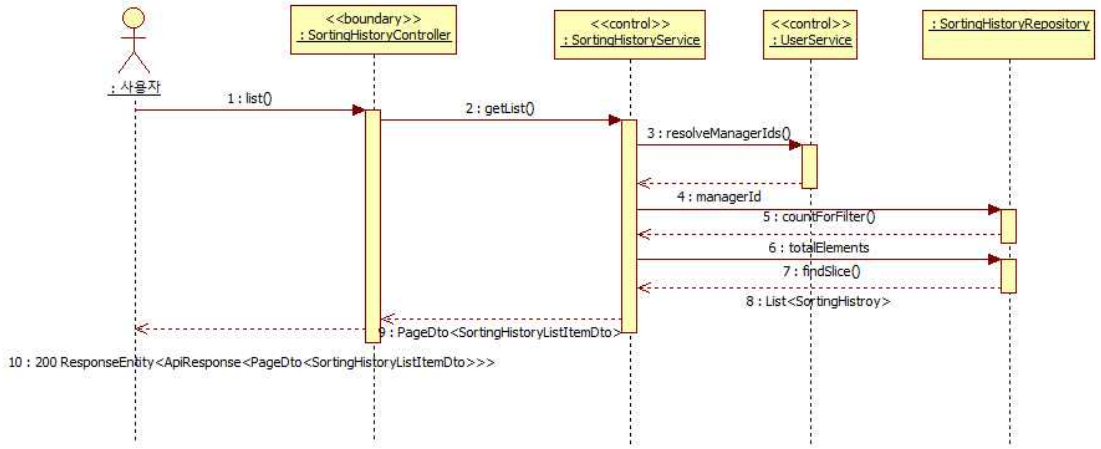
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0208	유즈케이스 명	예외 라인 배출



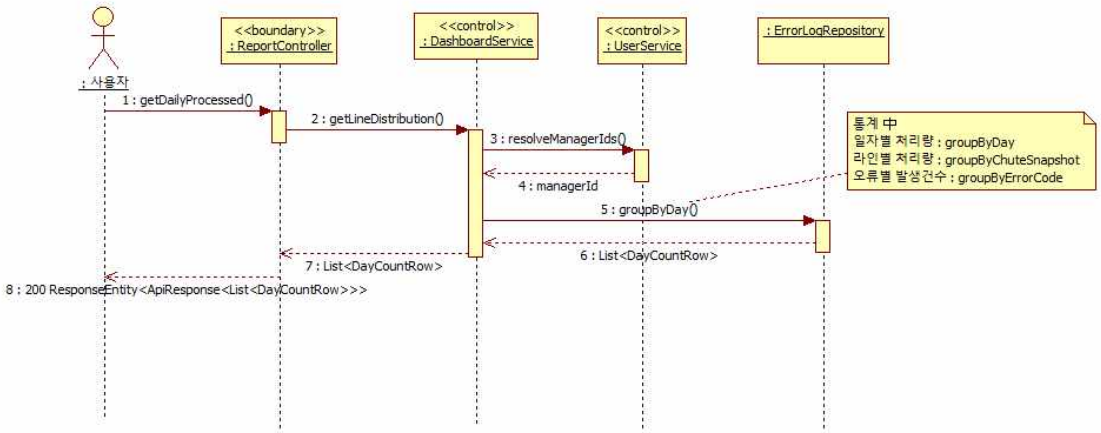
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0209	유즈케이스 명	분류 결과 저장



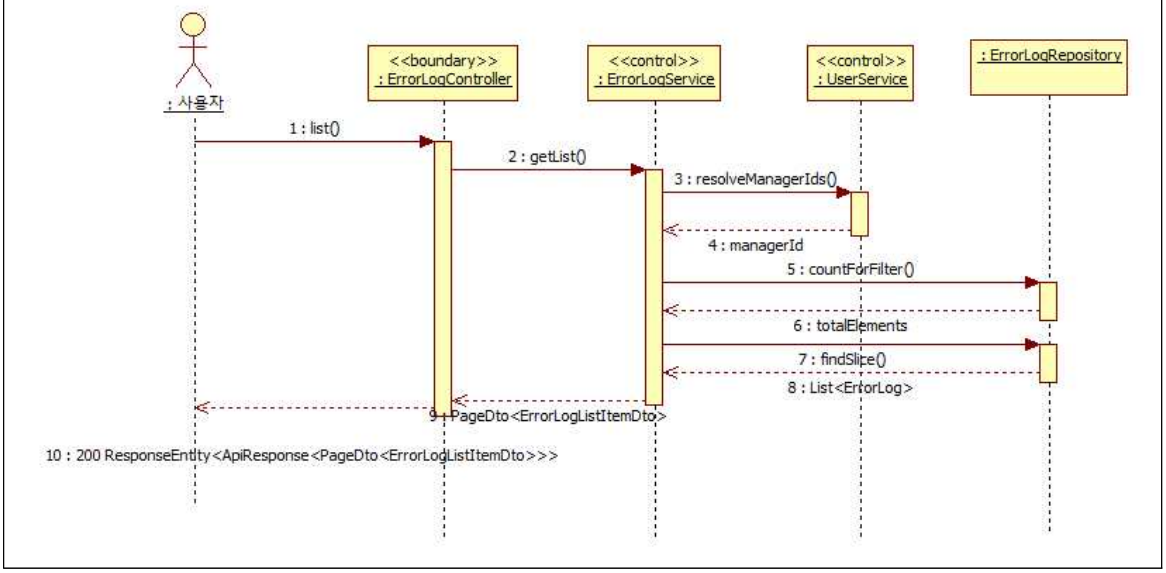
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0301	유즈케이스 명	분류 이력 조회



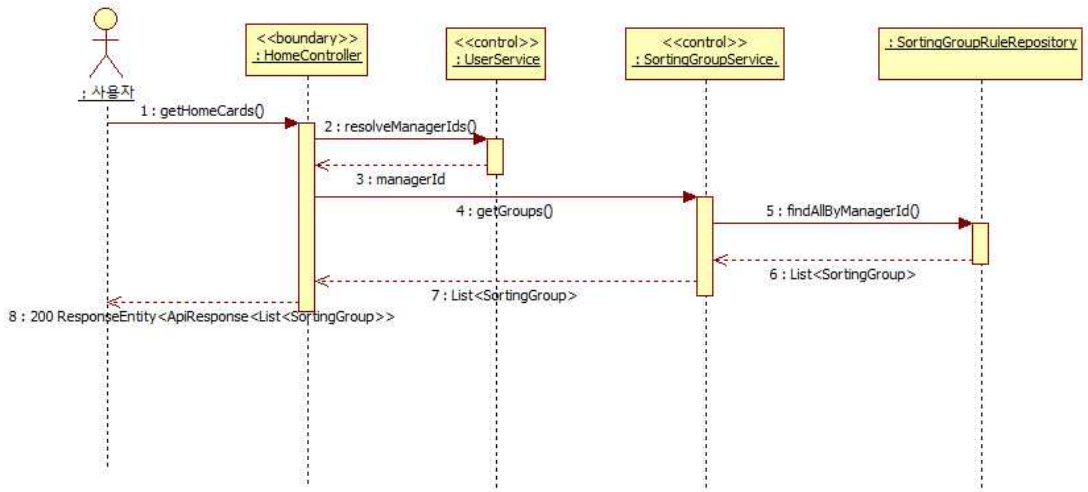
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0302	유즈케이스 명	통계/리포트 조회



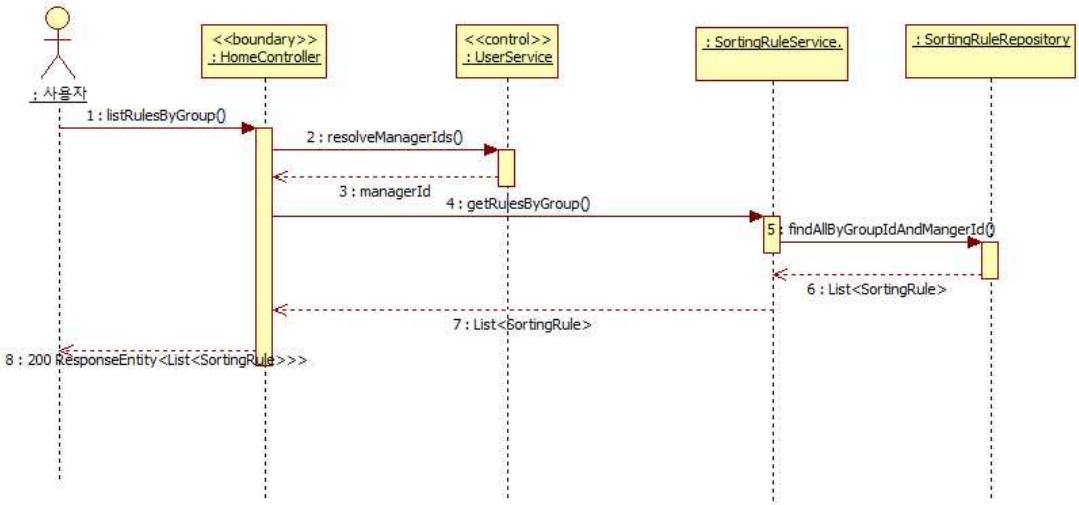
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0303	유즈케이스 명	오류 이력 조회



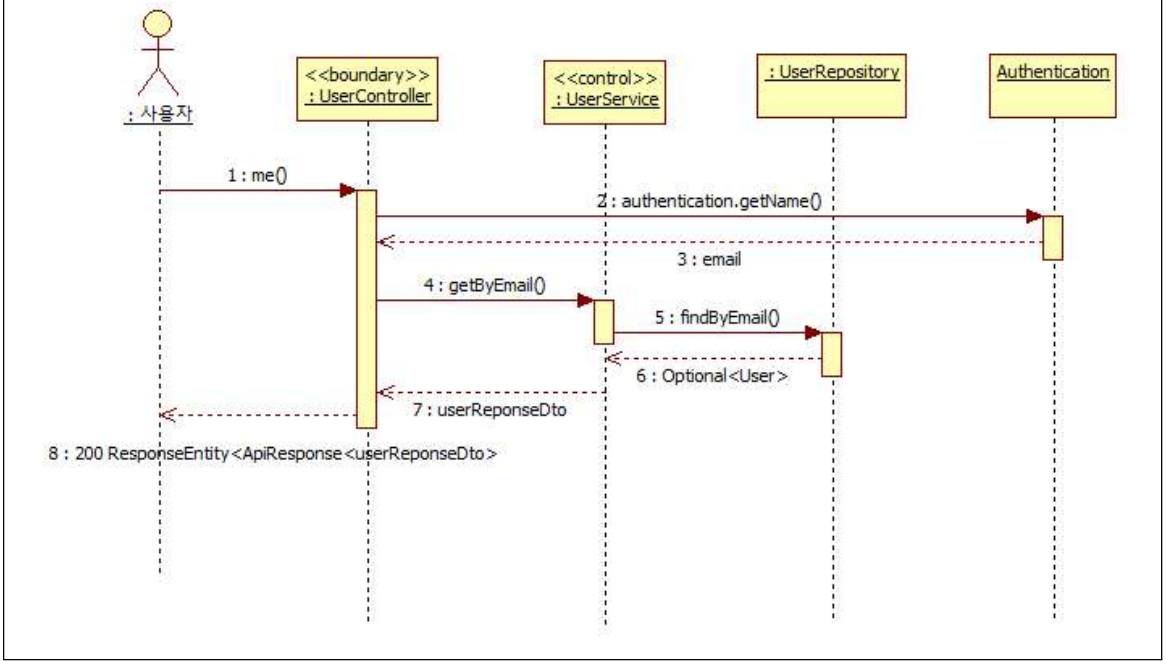
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0304	유즈케이스 명	분류 그룹 조회



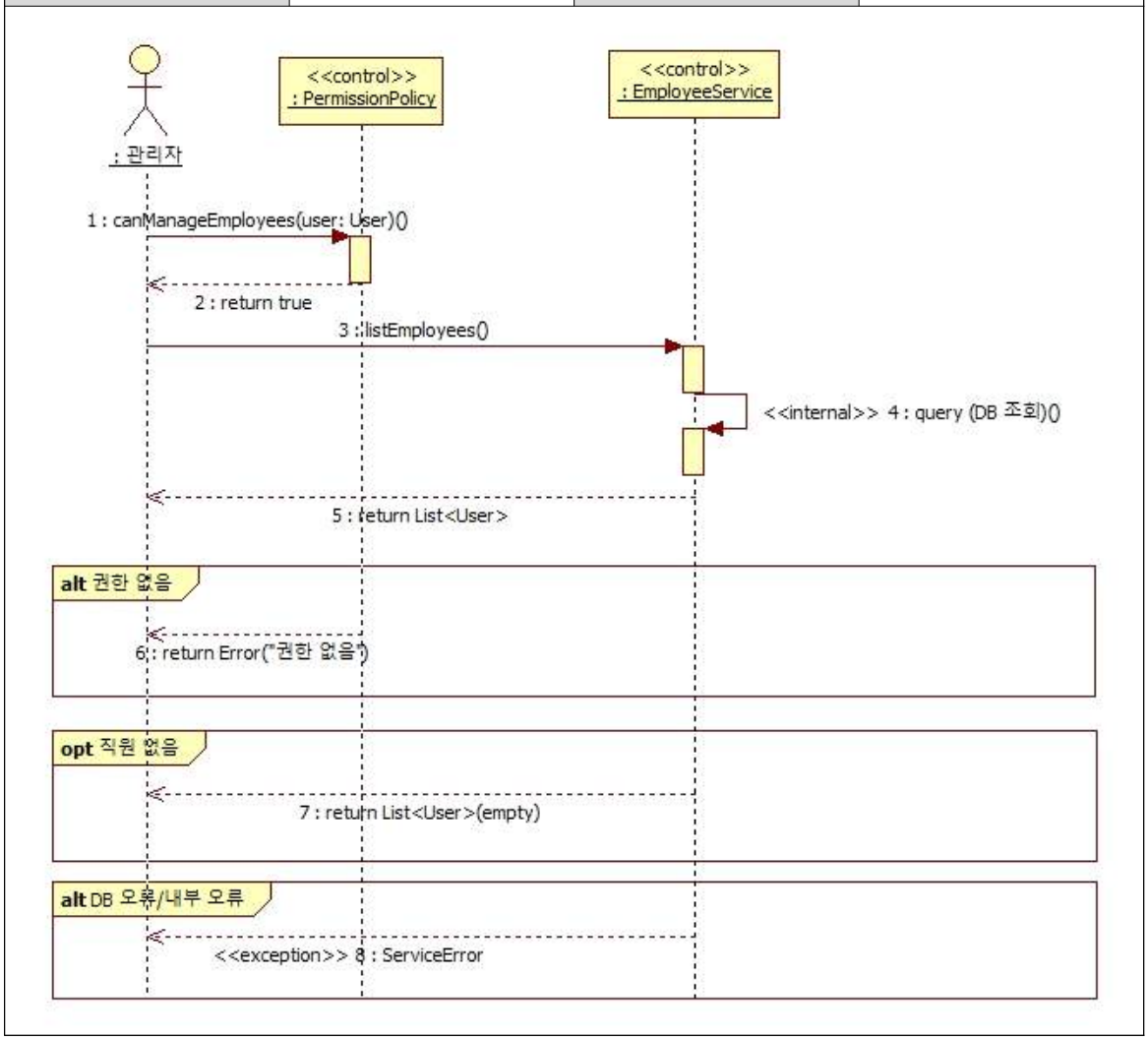
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0305	유즈케이스 명	분류 기준 조회



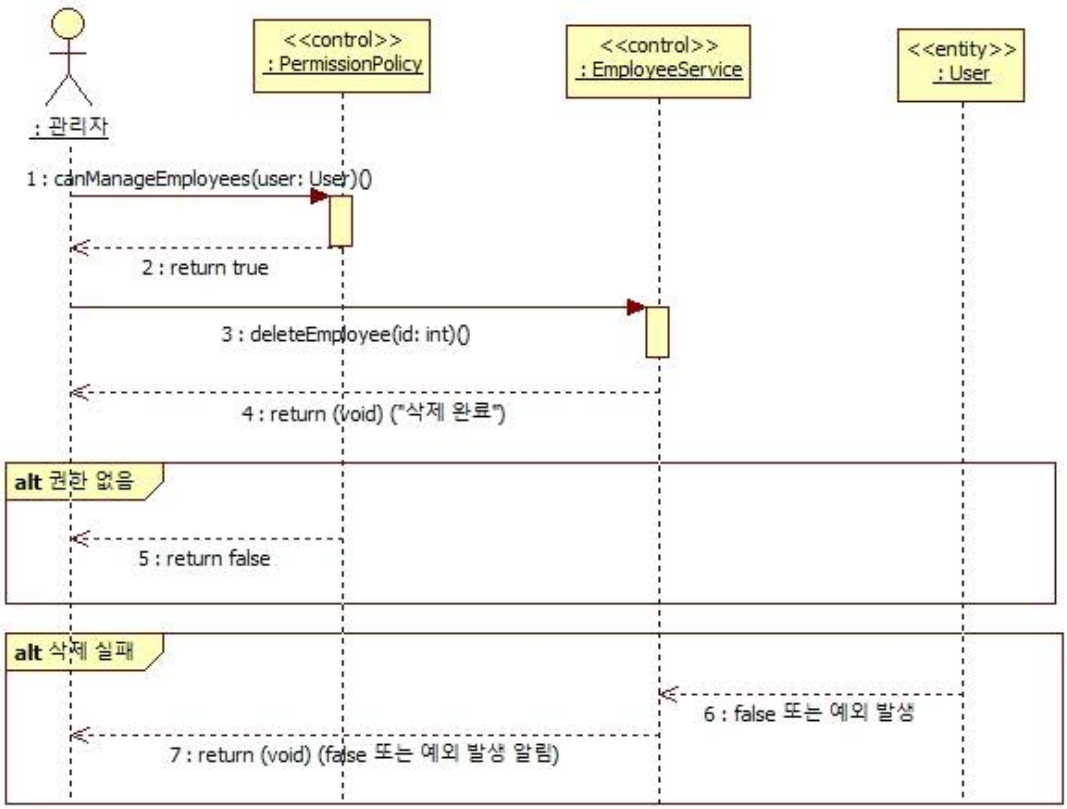
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0306	유즈케이스 명	내 정보 조회



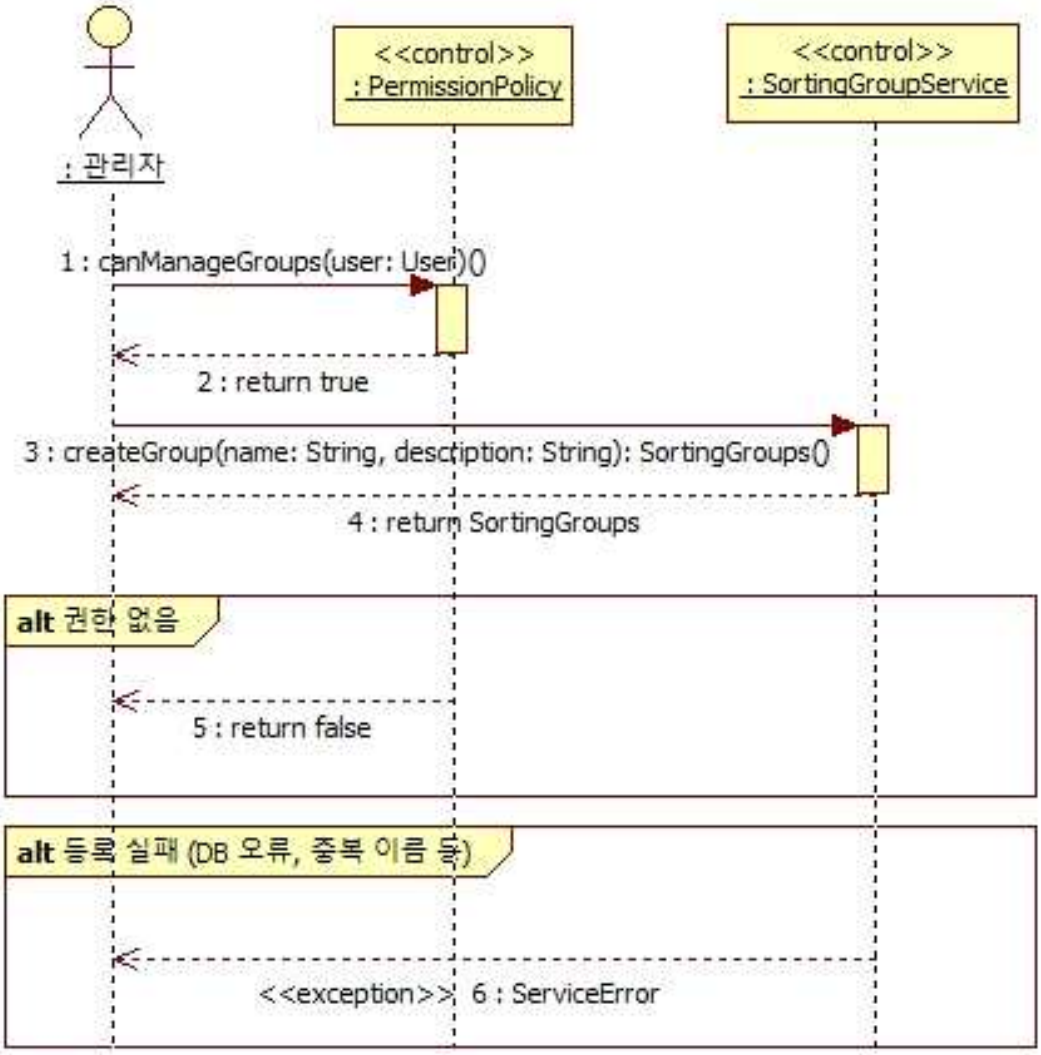
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0401	유즈케이스 명	직원 조회



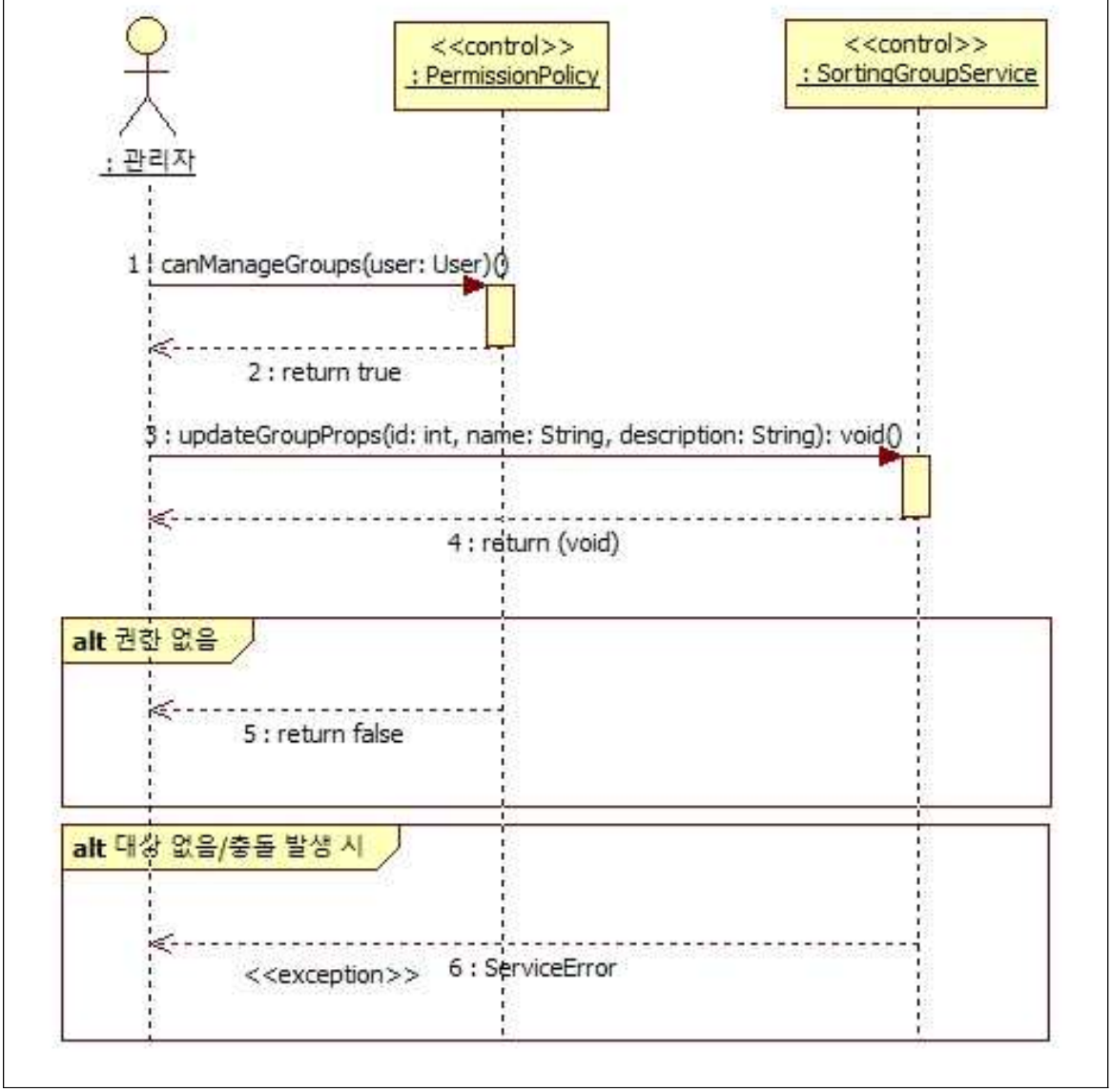
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0402	유즈케이스 명	직원 삭제



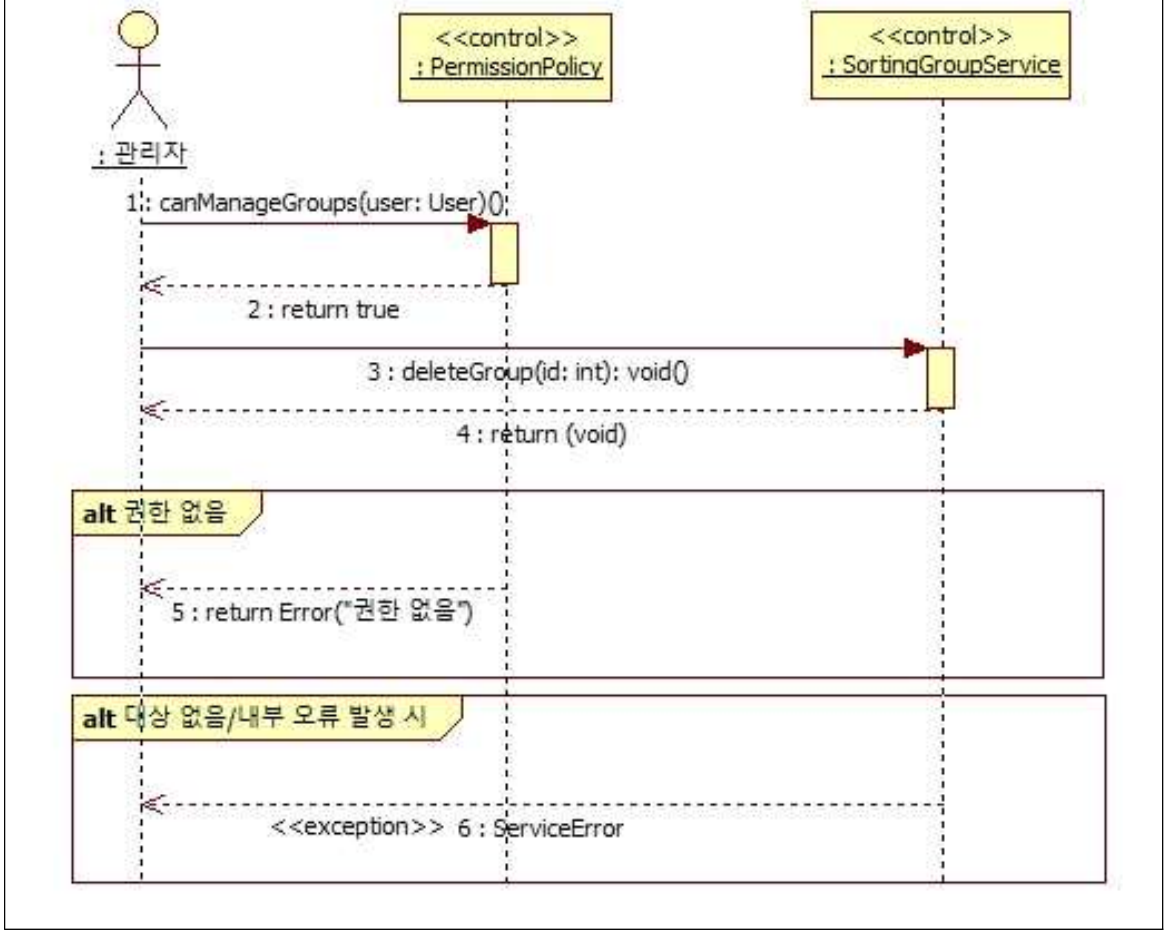
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0403	유즈케이스 명	분류 그룹 등록



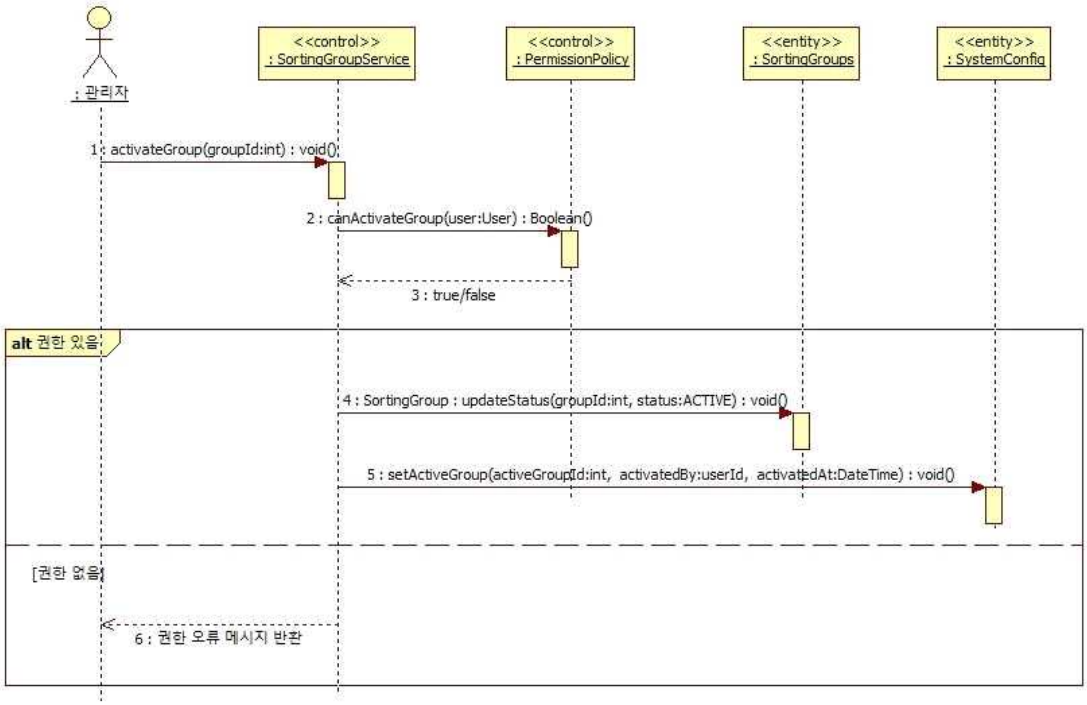
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0404	유즈케이스 명	분류 그룹 속성 수정



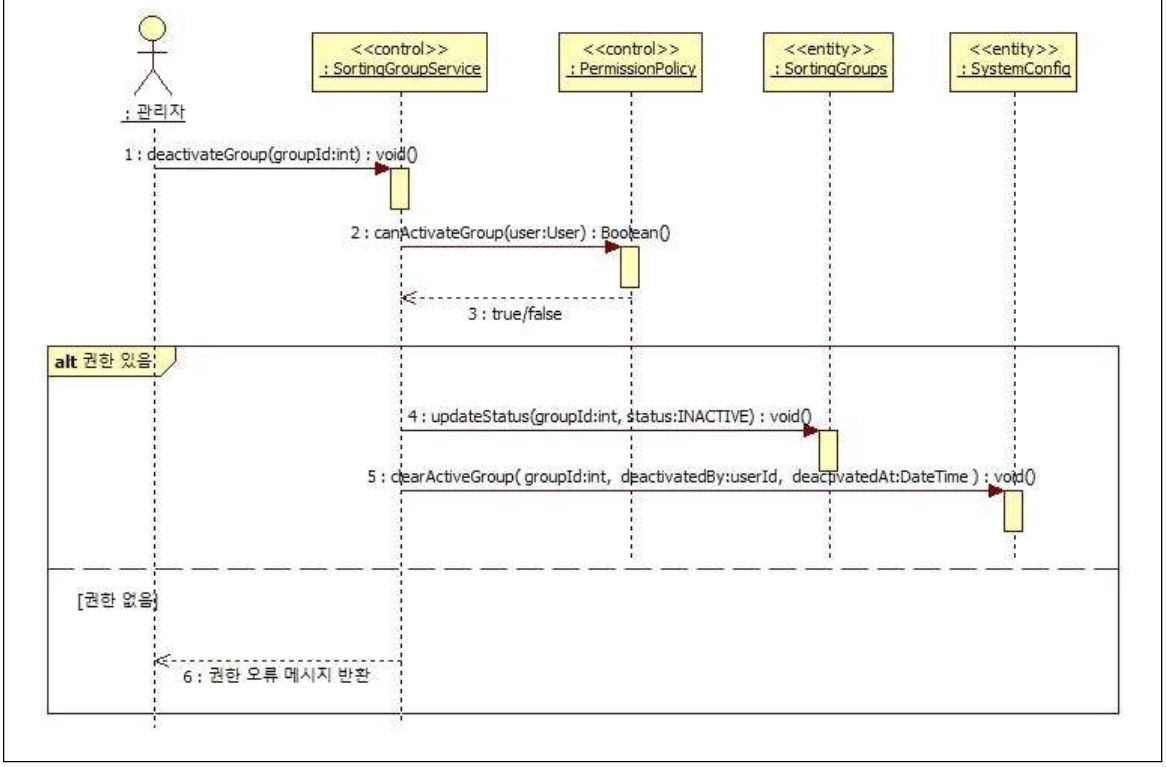
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0405	유즈케이스 명	분류 그룹 삭제



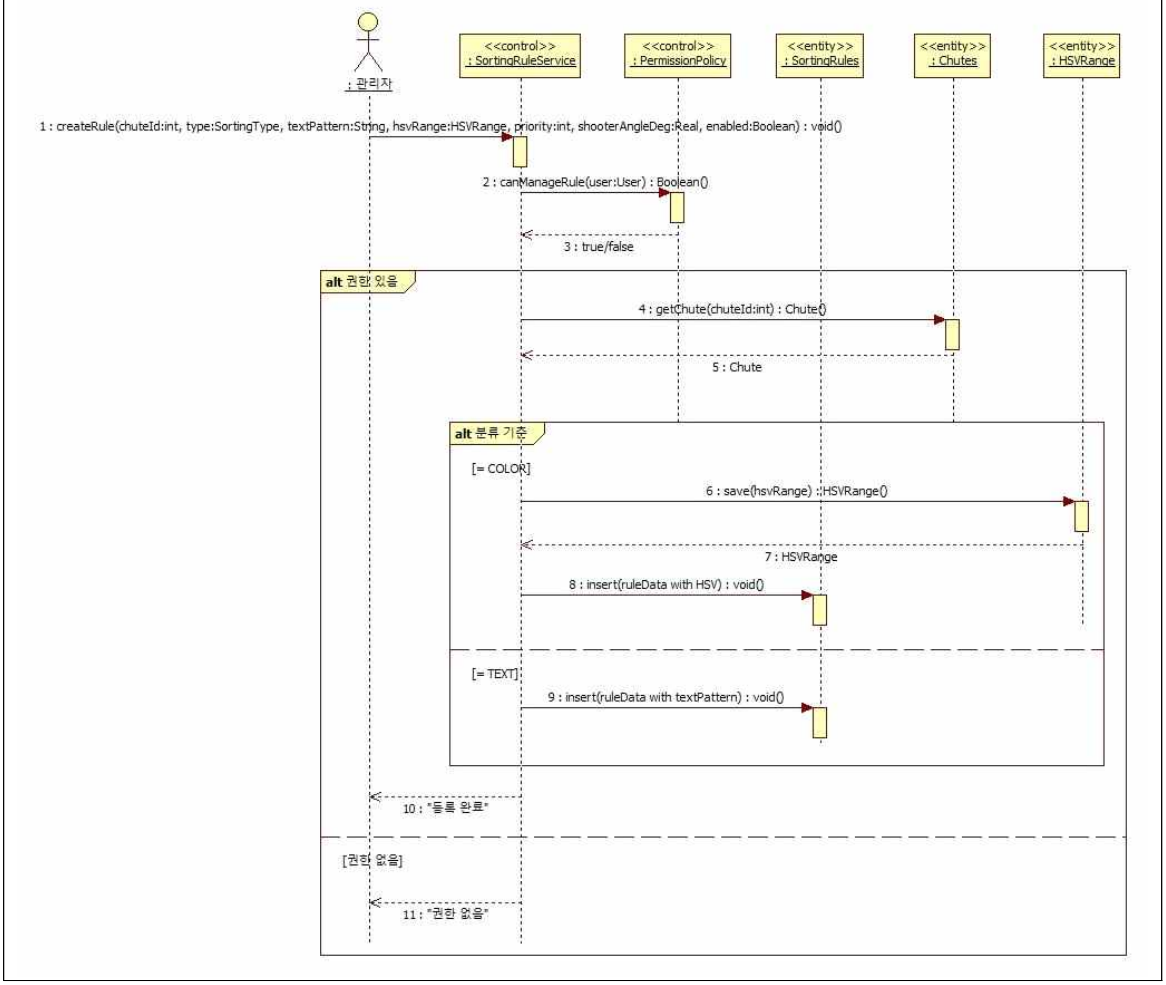
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0406	유즈케이스 명	분류 그룹 활성화



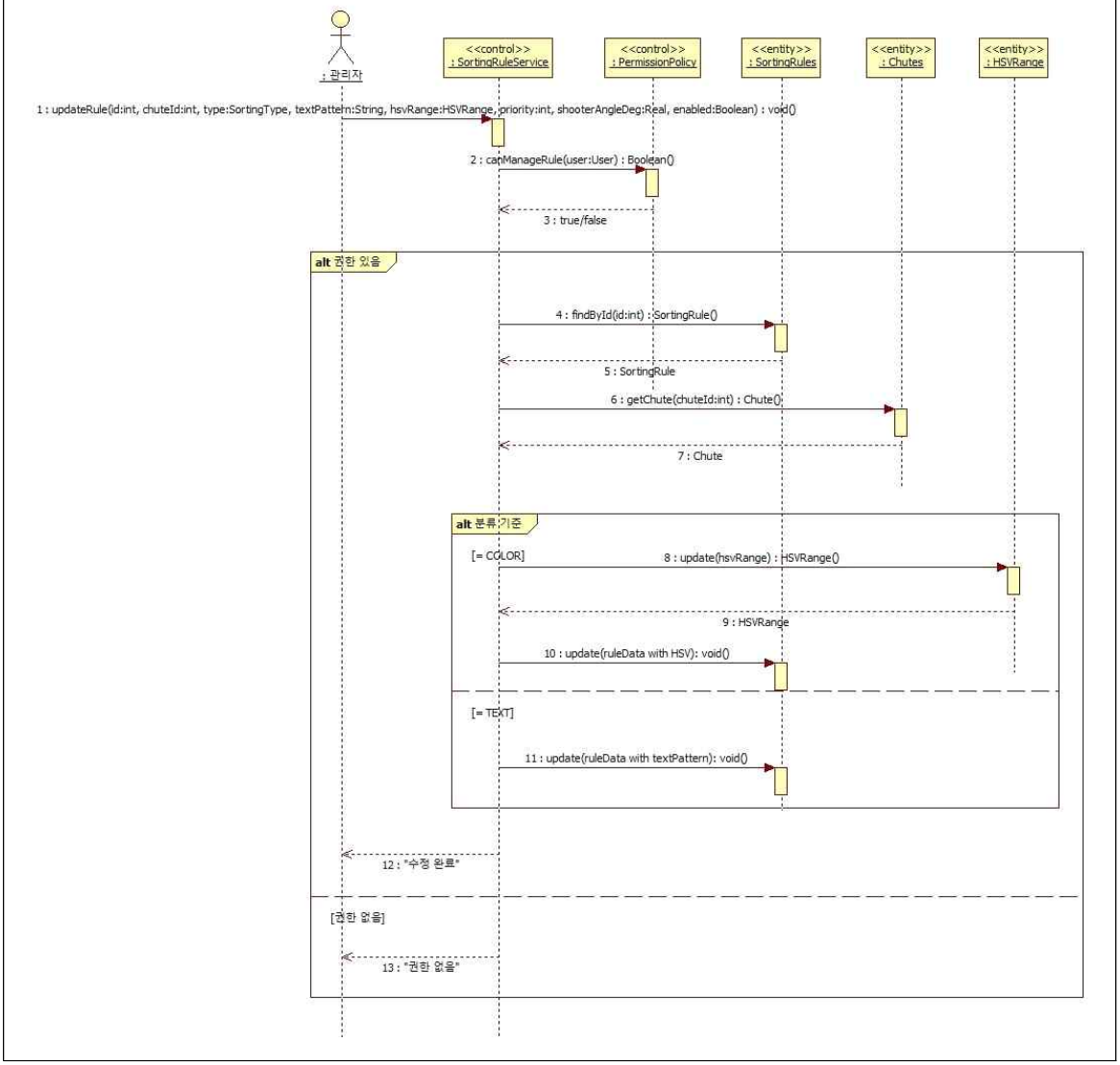
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0407	유즈케이스 명	분류 그룹 비활성화



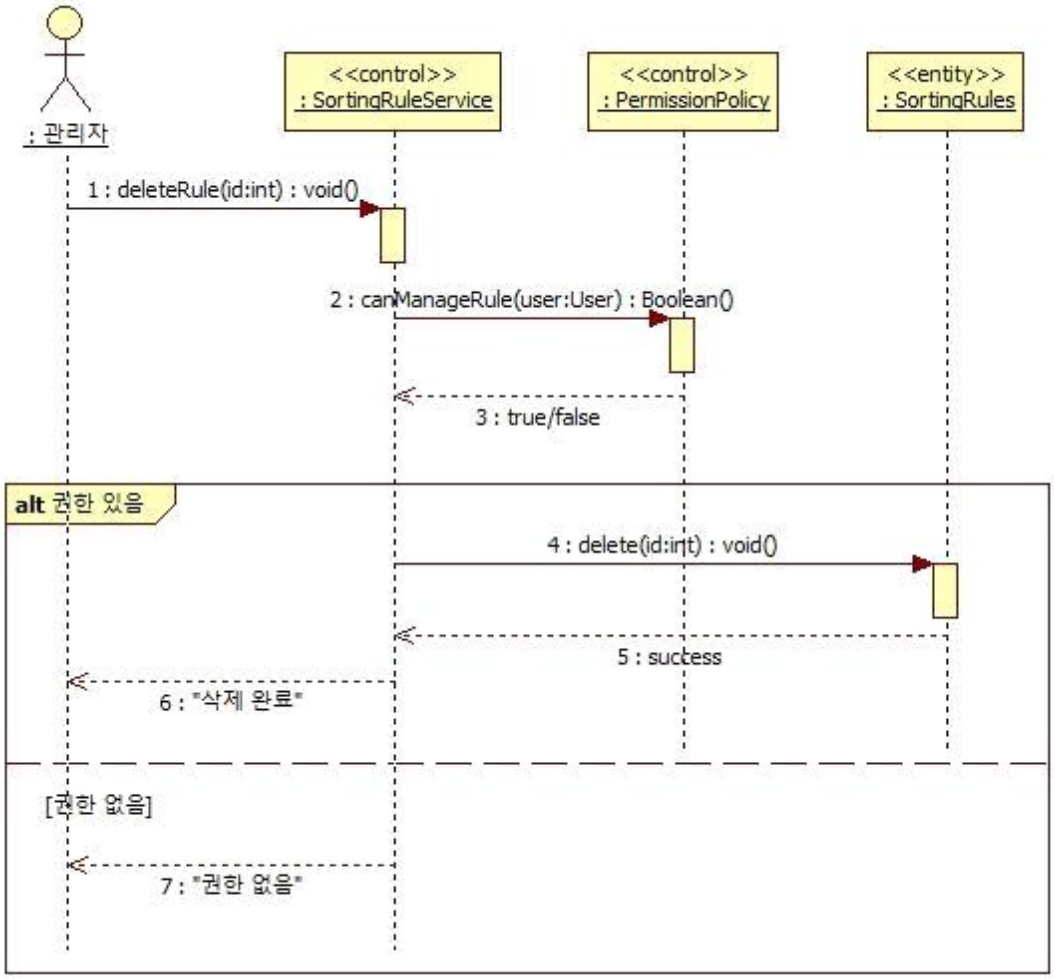
시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0408	유즈케이스 명	분류 기준 등록



시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0409	유즈케이스 명	분류 기준 수정

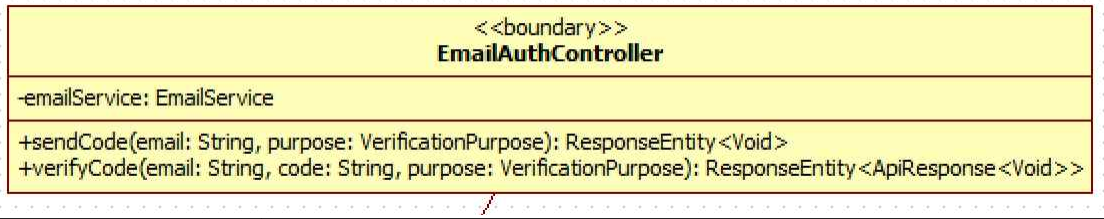


시퀀스 다이어그램 식별자	SD-0410	유즈케이스 명	분류 기준 삭제



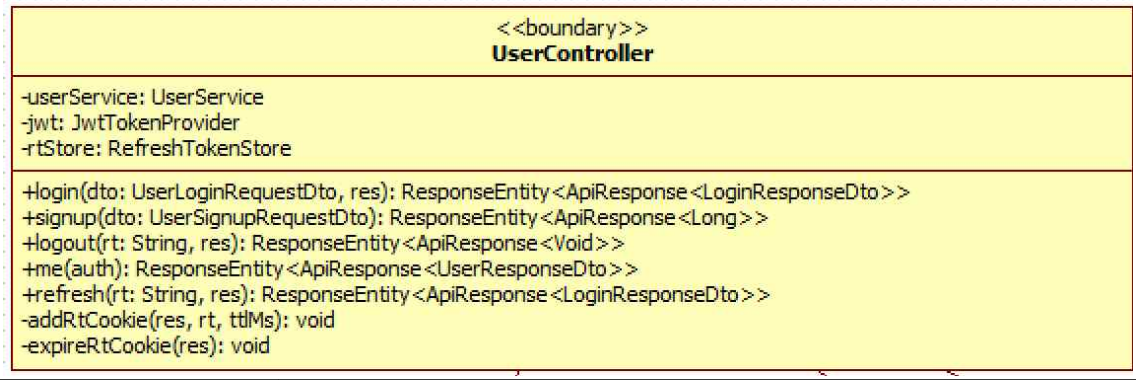
4.4. Design Classes(클래스 설계)

클래스 명	EmailAuthController	클래스 식별자	DC-01
개요	이메일 인증번호 발송 및 인증 검증을 담당하는 컨트롤러		

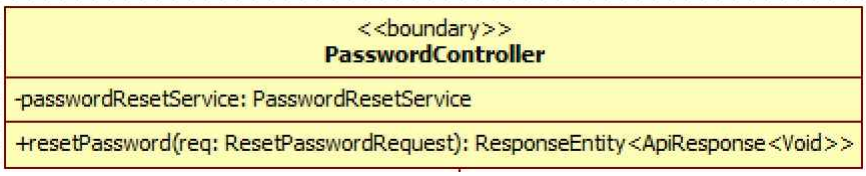


속성 명	설명
emailService	이메일 발송, 코드 저장 및 검증 로직을 수행하는 서비스 계층 의존성.
함수 명	**설명**
sendCode()	사용자가 입력한 이메일 주소와 인증 목적(회원가입, 비밀번호 재설정 등)을 전달받아 해당 이메일로 인증 코드를 발송한다.
verifyCode()	사용자가 입력한 이메일 주소와 인증 코드, 인증 목적을 기반으로 유효성을 검증한다.

클래스 명	UserController	클래스 식별자	DC-02
개요	로그인/회원가입/로그아웃/토큰 갱신/내 정보 조회를 제공하는 컨트롤러		



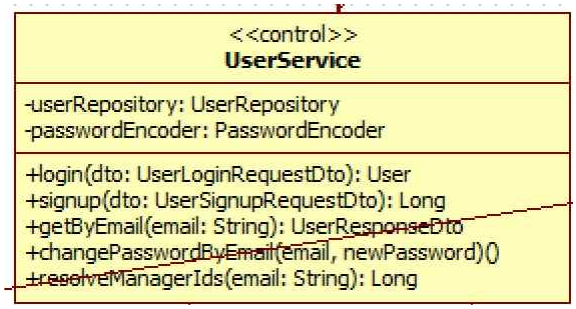
속성 명	설명
userService	사용자 가입, 로그인 검증, 프로필 조회 등 도메인 로직을 수행하는 서비스 의존성
jwt	JWT 생성/파싱/검증을 담당. RT에서 JTI 추출, AT 재발급 시 서명·만료 설정
rtStore	로그아웃·재발급 시 RT 무효화(삭제) 처리.
함수 명	**설명**
login()	이메일/비밀번호 등 인증 자격 증명을 검증하고, 성공 시 AT(헤더/바디), RT(쿠키)를 발급한다
signup()	신규 사용자 등록
logout()	RT 쿠키 만료 + RT JTI 서버 저장소 삭제
me()	현재 로그인한 사용자 정보 조회
refresh()	유효한 RT 기반으로 AT 재발급
addRtCookie()	리프레시 토큰 쿠키 설정
expireRtCookie()	리프레시 토큰 쿠키 만료

클래스 명	PasswordController	클래스 식별자	DC-03
개요	사용자의 비밀번호 재설정을 담당하는 컨트롤러		
			
속성 명	설명		
passwordResetService	비밀번호 재설정 로직을 수행하는 서비스 계층 의존성.		
함수 명	설명		
resetPassword()	이메일・코드・새 비밀번호를 받아 비밀번호 재설정한다.		

클래스 명	EmailService	클래스 식별자	DC-04
개요	이메일 인증 코드 발송 및 검증 기능을 제공하는 서비스 클래스		



속성 명	설명
emailVerification Repository	인증번호 발송 이력 및 만료 관리
mailSender	실제 이메일을 전송하는 스프링 프레임워크 제공 컴포넌트
함수 명	**설명**
sendCode()	이메일 주소와 목적에 따라 인증 코드 생성 및 발송
verifyCode()	발송된 인증 코드의 유효성 검증

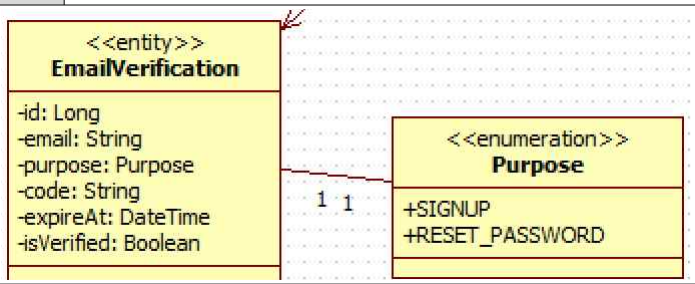
클래스 명	UserService	클래스 식별자	DC-05
개요	사용자 계정 관리(회원가입, 로그인, 비밀번호 변경 등)와 관련된 핵심 비즈니스 로직을 담당하는 서비스 계층.		
			
속성 명	설명		
emailVerification Repository	사용자 정보 관리를 담당하는 리포지토리 계층 의존성.		
passwordEncoder	비밀번호 암호화 및 검증을 위한 보안 컴포넌트		
함수 명	설명		
login()	입력받은 로그인(이메일, 비밀번호)를 검증하여 일치하는 사용자를 반환.		
signup()	신규 사용자 회원가입 처리. DTO 유효성 검사 후 비밀번호를 암호화해 저장		
getByEmail()	이메일 주소로 사용자 정보를 조회하여 DTO로 반환. 계정이 존재하지 않으면 예외 발생		
changePasswordByEmail()	사용자의 이메일을 기준으로 계정을 찾고, 새 비밀번호를 암호화하여 저장		
resolveManagerIds()	특정 이메일을 가진 사용자의 관리자 ID를 조회/매핑		

클래스 명	PasswordReset Service	클래스 식별자	DC-06
개요	사용자의 비밀번호 재설정 절차를 담당하는 서비스 계층.		



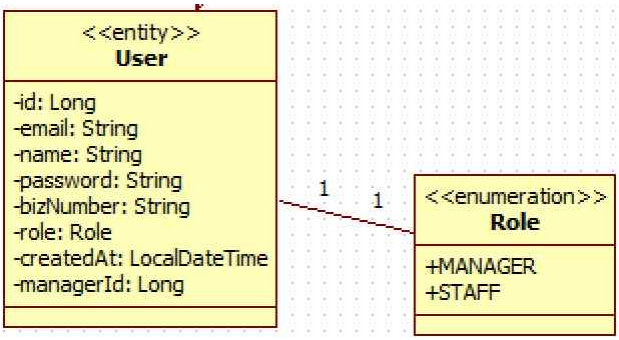
속성 명	설명
emailVerification Repository	이메일 인증 요청・코드 이력 저장소. 최신 발송 코드 조회, 만료 검증에 사용.
userRepository	사용자 계정 데이터 영속 계층. 이메일로 사용자 조회 및 비밀번호 갱신 처리.
passwordEncoder	비밀번호 암호화를 수행하는 보안 컴포넌트
함수 명	설명
resetPassword()	비밀번호 재설정 절차 수행

클래스 명	EmailVerification	클래스 식별자	DC-07
개요	이메일 인증 번호 발송/검증 내역을 저장하는 엔티티.		

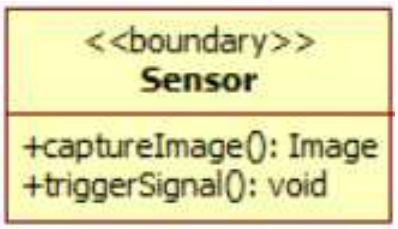


속성 명	설명
id	기본 키
email	인증 요청 이메일 주소
purpose	인증 목적(enum) — 회원가입, 비밀번호 재설정
code	발송된 인증 코드(난수).
expireAt	인증 코드 만료 시각.
isVerified	인증 성공 여부.

클래스 명	User	클래스 식별자	DC-08
개요	시스템 사용자 계정 엔티티. 이메일, 이름, 비밀번호, 역할 등 로그인과 권한 관리를 위한 주요 속성을 보유.		



속성 명	설명
id	기본 키
email	인증 요청 이메일 주소
name	사용자 이름
password	해싱된 비밀번호
bizNumber	사업자 번호 (선택)
role	사용자 역할 (MANAGER/STAFF)
createdAt	계정 생성일
managerId	관리자 ID

클래스 명	Sensor	클래스 식별자	DC-09
개요	외부 환경에서 트리거 신호를 받아 이미지를 캡처하는 센서 장치이다.		
			

함수 명	설명
captureImage(): Image	센서를 통해 이미지를 캡처하여 반환한다.
triggerSignal() : void	분류 프로세스를 시작하는 트리거 신호를 발생시킨다.

클래스 명	ObjectDetector	클래스 식별자	DC-10
개요	캡처된 이미지에서 객체/라벨 영역을 탐지한다.		
			

함수 명	설명
detectRegion(image: Image) : Region	이미지에서 관심 영역(객체 후보 영역)을 탐지한다.

클래스 명	FeatureExtractor	클래스 식별자	DC-11
개요	탐지된 영역에서 주요 속성(텍스트, 색상)을 추출한다.		
			

함수 명	설명
extractColor(region: Region) : BGR	지정 영역에서 색상 특징을 추출한다.

클래스 명	ColorJudge	클래스 식별자	DC-12
개요	색상 정보를 HSV로 변환하고 분류에 사용할 색상명을 판정한다.		

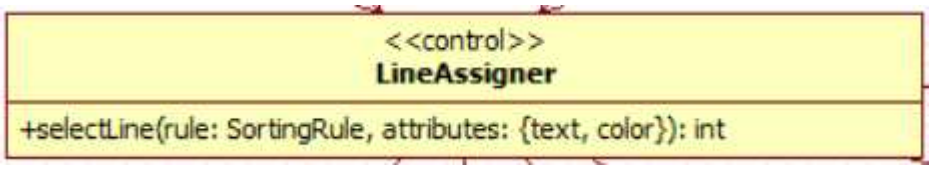


함수 명	설명
convertHSV(bgr: BGR) : HSV	BGR 색상 공간을 HSV 색상 공간으로 변환한다.
judgeColor(hsv: HSV) : String	HSV 값을 분석하여 색상명을 판정한다.

클래스 명	OCRProcessor	클래스 식별자	DC-13
개요	탐지된 영역 내 텍스트를 인식(OCR)한다.		
			

함수 명	설명
recognizeText(region: Region) : String	지정 영역에서 텍스트를 인식하여 문자열로 반환한다.

클래스 명	LineAssigner	클래스 식별자	DC-14
개요	추출된 텍스트•색상 결과를 기준 규칙과 비교해 배출 라인을 지정한다.		

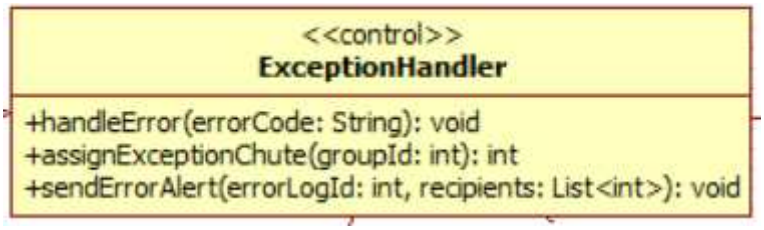


함수 명	설명
selectLine(rule: SortingRule, attributes: (text:String, color:String)) : int	규칙과 속성을 비교해 배출 라인(슈트 id)을 결정한다.

클래스 명	ServoController	클래스 식별자	DC-15
개요	서보모터를 제어하여 지정된 라인(슈트)로 물체를 배출한다.		
			

함수 명	설명
moveToChute(servoDeg)	지정된 각도(servoDeg)로 서보모터를 회전시켜 물체를 해당 분류 라인(슈트)으로 배출한다.

클래스 명	ExceptionHandler	클래스 식별자	DC-16
개요	매칭 실패, 다중 검출, 저신뢰 등 오류 발생 시 처리 및 예외 라인으로 배출한다.		

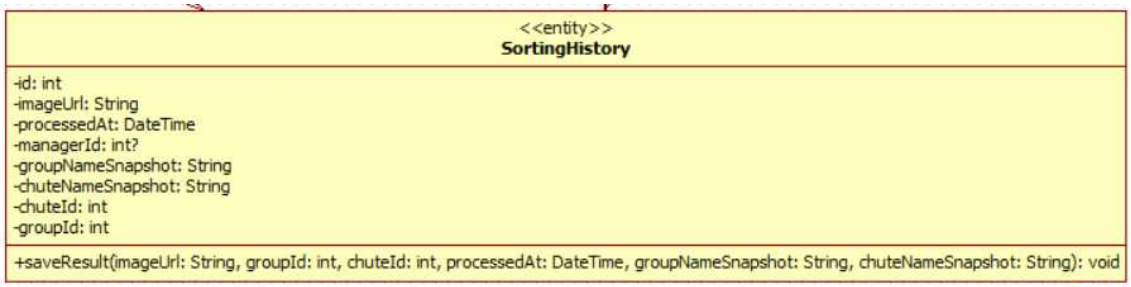


함수 명	설명
handleError(errorCode:String) : void	오류 코드를 입력받아 오류 로그를 생성하고, 적절한 예외 처리 절차(예: 예외 라인 배출)를 실행한다.
assignBackupChute(groupId:int) : int	지정된 그룹 내에서 사용 가능한 예외 라인(backup chute)을 찾아 반환한다.
sendErrorAlert(errorLogId:int, recipients:List<int>): void	발생한 오류 로그(errorLogId)를 참조하여 지정된 사용자(관리자/직원)에게 알림을 전송한다.

클래스 명	Chutes	클래스 식별자	DC-17
개요	물품이 배출되는 슈트(라인) 엔티티		
			

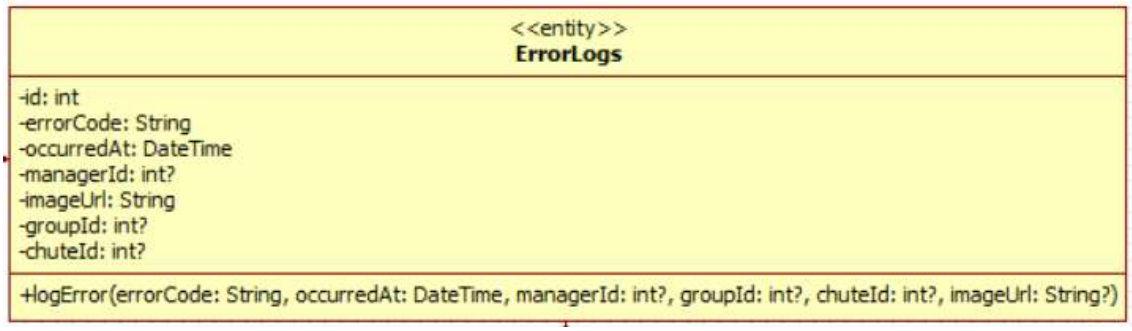
속성 명	설명
id:int	슈트 id
chuteName:String	슈트 이름
servoDeg:int	서보모터 각도
createdAt:DateTime	생성 시각

클래스 명	SortingHistory	클래스 식별자	DC-18
개요	분류 작업 이력을 저장하는 엔티티. 특정 시점에 어떤 그룹과 라인에서 작업이 이루어졌는지, 담당 관리자 및 이미지를 기록한다.		



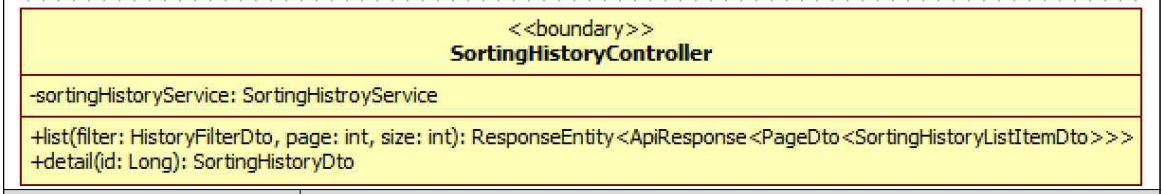
속성 명	설명
id:int	이력 id
imageUrl:String	처리 이미지 경로
processedAt:DateTime	처리 시각
managerId:int?	담당 관리자 id
groupNameSnapshot:String	처리 당시 그룹명
chuteNameSnapshot:String	처리 당시 슈트명
chuteId:int	슈트 id
groupId:int	그룹 id
함수 명	설명
saveResult(imageUrl:String, groupId:int, chuteId:int, processedAt:DateTime, groupNameSnapshot:String, chuteNameSnapshot:String) : void	분류 결과를 이력으로 저장한다.

클래스 명	ErrorLogs	클래스 식별자	DC-19
개요	시스템 동작 중 발생한 오류 로그 기록 엔티티		



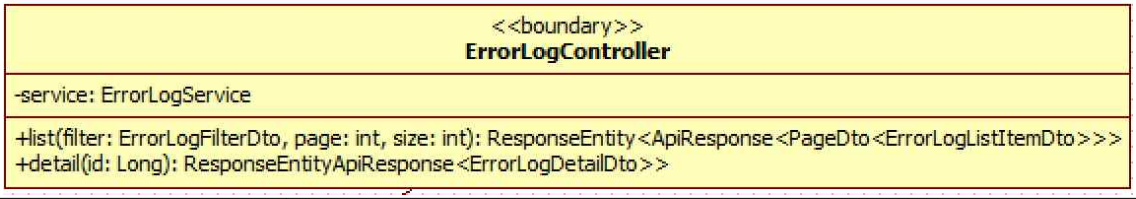
속성 명	설명
id:int	로그 id
errorCode:String	오류 코드
occurredAt:DateTime	발생 시각
managerId:int?	관리자 id
imageUrl:String	오류 이미지 경로
groupId:int?	그룹 id
chuteId:int?	슈트 id
함수 명	설명
logError(errorCode:String, occurredAt:DateTime, managerId:int?, groupId:int?, chuteId:int?, imageUrl:String) : void	오류 발생 시 로그를 저장한다.

클래스 명	SortingHistory Controller	클래스 식별자	DC-20
개요	분류 이력(Sorting History)에 대한 조회 요청을 처리하는 컨트롤러.		



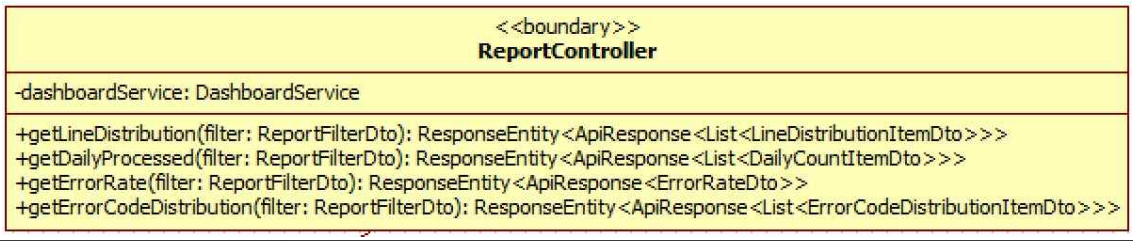
속성 명	설명
sortingHistoryService	분류 이력 데이터 접근 및 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 계층 의존성.
함수 명	**설명**
list()	기간/라인/키워드 등 조건으로 분류 이력 페이징 조회한다.
detail()	특정 분류 이력의 상세 정보를 조회한다.

클래스 명	ErrorLogController	클래스 식별자	DC-21
개요	시스템에서 발생한 오류(Error Log)에 대한 조회 요청을 처리하는 컨트롤러.		



속성 명	설명
errorLogService	오류 로그 조회/검색 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 계층 의존성.
함수 명	**설명**
list()	필터 조건과 페이징 정보에 따라 오류 로그 목록을 조회한다.
detail()	특정 오류 로그의 상세 내역을 조회한다.

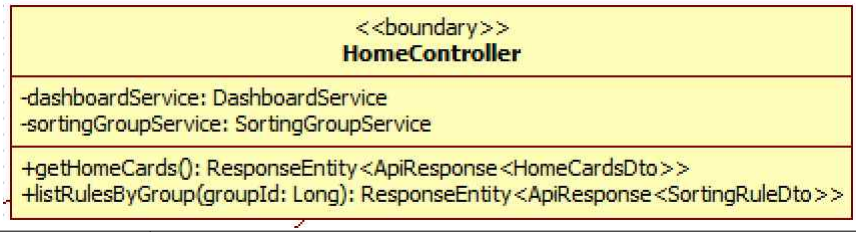
클래스 명	ReportController	클래스 식별자	DC-22
개요	분류 작업 결과 및 오류 데이터를 통계·리포트 형태로 조회할 수 있도록 제공하는 컨트롤러.		



속성 명	설명
dashboardService	분류 이력/오류 로그 기반의 통계 데이터를 계산 및 가공하는 서비스 계층 의존성.

함수 명	설명
getLineDistribution()	지정된 기간/조건에 따른 라인별 분류 건수 분포를 반환한다.
getDailyProcessed()	일자별 처리 건수를 반환하여 작업량 추세를 분석할 수 있게 한다.
getErrorRate()	전체 처리 건 대비 오류 건 비율을 계산하여 반환한다.
GetErrorCode Distribution()	오류 발생 건수를 에러 코드별로 집계하여 분포를 반환한다.

클래스 명	HomeController	클래스 식별자	DC-23
개요	홈 화면 용 핵심 지표 및 분류 그룹 제공 컨트롤러		



속성 명	설명
dashboardService	홈 카드에 표시될 지표(일자별 처리량, 오류율, 라인 분포)를 계산/집계하는 서비스 의존성.
sortingGroupService	분류 그룹 및 그룹 내 분류 기준(룰) 조회 로직을 담당하는 서비스 의존성.
함수 명	설명
getHomeCards()	홈 화면에 필요한 요약 카드 데이터를 한 번에 제공.
listRulesByGroup()	분류 그룹 카드 클릭 시해당 그룹에 속한 분류 기준(룰) 목록을 반환.

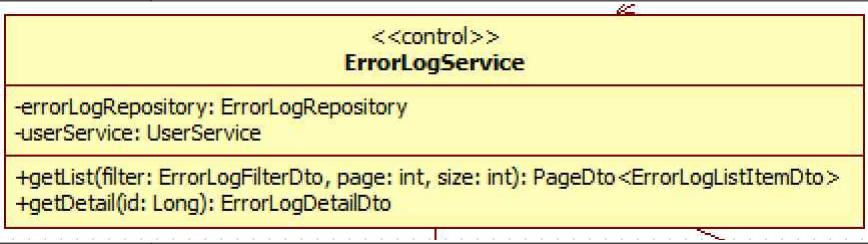
클래스 명	SortingHistory Service	클래스 식별자	DC-24
개요	분류 이력 목록/상세를 조회하는 비즈니스 로직 처리 서비스. 조건 필터링·페이징을 수행하여 목록과 상세 데이터를 반환한다.		



속성 명	설명
sortingHistory Repository	분류 이력 엔티티 조회용 리포지토리. 조건 검색, 페이징 쿼리, 조인/통계 집계 등을 수행한다.
userService	요청자의 권한(관리자/직원)을 확인하여 조회 범위를 제한하는데 사용.

함수 명	설명
getList()	필터와 페이징 정보를 받아 분류 이력 목록을 반환.
getDetail()	특정 분류 이력 상세 정보 및 이미지 반환

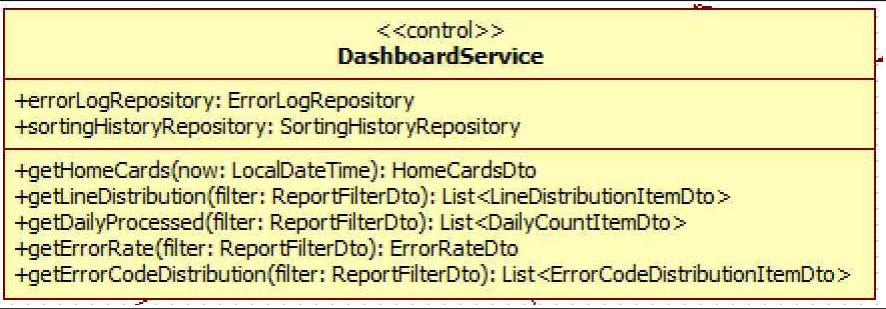
클래스 명	ErrorLogService	클래스 식별자	DC-25
개요	시스템에서 발생한 오류 로그에 대한 조회 비즈니스 로직을 담당하는 서비스.		



속성 명	설명
errorLogRepository	오류 이력 엔티티 조회용 리포지토리. 조건 검색, 페이징 쿼리, 조인/통계 집계 등을 수행한다.
userService	요청자의 권한(관리자/직원)을 확인하여 조회 범위를 제한하는데 사용.

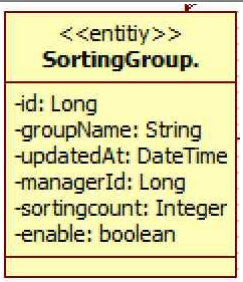
함수 명	설명
getList()	조건/페이징 기반 오류 로그 목록 반환
getDetail()	특정 오류 이력 상세 정보 및 이미지 반환

클래스 명	DashboardService	클래스 식별자	DC-26
개요	대시보드에 표시되는 통계/분석 데이터를 제공하는 서비스 계층.		



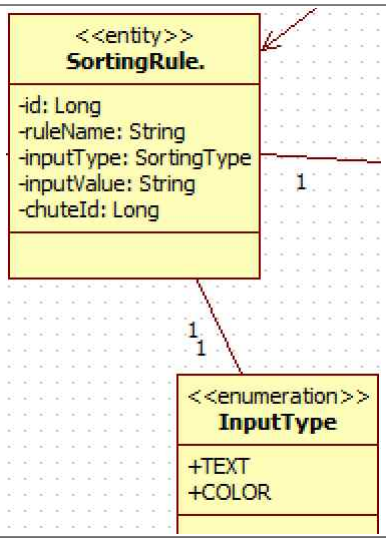
속성 명	설명
errorLogRepository	통계 산출에 필요한 오류 로그 데이터 저장소
sortingHistoryRepository	통계 산출에 필요한 분류 로그 데이터 저장소

함수 명	설명
getHomeCards()	홈 화면에 표시될 주요 요약 데이터를 생성.
getLineDistribution()	기간/조건별 라인 단위 처리 건수 분포 조회.
getDailyProcessed()	기간별 일자 단위 처리 건수를 반환. 추세 분석용.
getErrorRate()	전체 처리 건 대비 오류 건수 비율을 계산하여 반환.
getErrorCode Distribution()	기간/조건별 에러 코드 발생 건수를 집계하여 분포 리스트 반환.

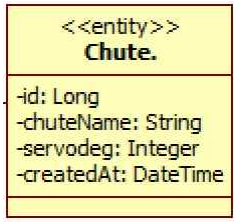
클래스 명	SortingGroup	클래스 식별자	DC-27
개요	분류 작업을 그룹 단위로 관리하는 엔티티.		
			

속성 명	설명
id	기본 키
groupName	분류 그룹 이름.
updatedAt	그룹 정보 최종 수정 시각.
managerId	관리자 ID
sortingCount	그룹 내에서 수행된 분류 건수
enable	활성화 여부

클래스 명	SortingRule	클래스 식별자	DC-28
개요	특정 분류 그룹 내에서 적용되는 분류 기준을 정의하는 엔티티.		

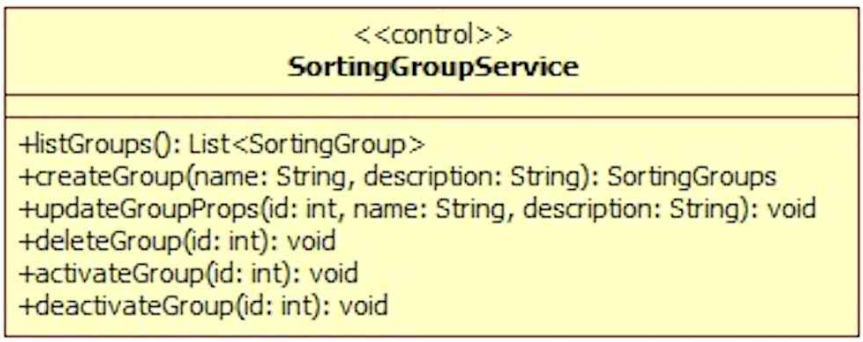


속성 명	설명
id	기본 키
ruleName	분류 기준의 이름
inputType	입력값의 종류 (COLOR/TEXT)
inputValue	실제 분류 기준 값
chuteId	분류 라인 ID

클래스 명	Chute	클래스 식별자	DC-29
개요	물류/분류 시스템에서 물품을 분류하여 배출하는 라인을 나타내는 엔티티.		
			

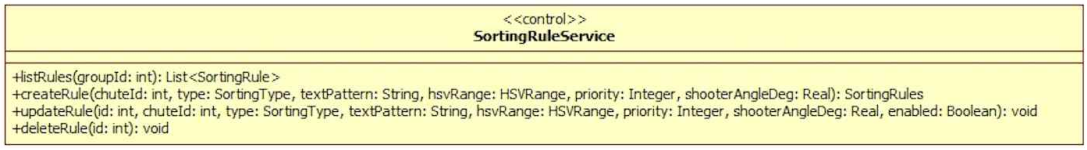
속성 명	설명
id	기본 키
chuteName	분류 라인의 이름
servodeg	분류 라인에 매핑된 서보 모터 각도 값.
createdAt	생성일시

클래스 명	SortingGroupService	클래스 식별자	DC-30
개요	분류 그룹 관리 로직이다.		



함수 명	설명
listGroups	모든 그룹 조회
createGroup	그룹 생성
updateGroupProps	그룹 속성 수정
deleteGroup	그룹 삭제
activateGroup	그룹 활성화
deactivateGroup	그룹 비활성화

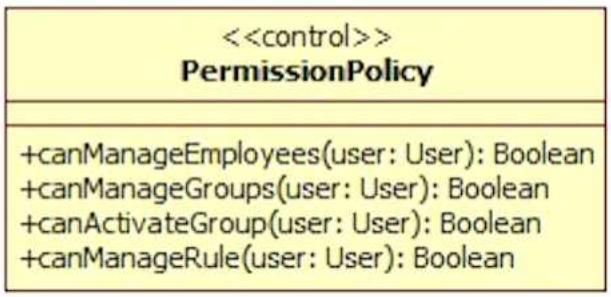
클래스 명	SortingRuleService	클래스 식별자	DC-31
개요	분류 규칙 관리 로직이다.		



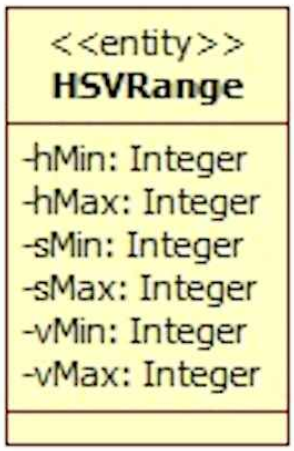
함수 명	설명
listRules	특정 그룹 내 규칙 조회
createRule	규칙 생성
updateRule	규칙 수정
deleteRule	규칙 삭제

클래스 명	EmployeeService	클래스 식별자	DC-32
개요	직원(사용자) 관리이다.		
			

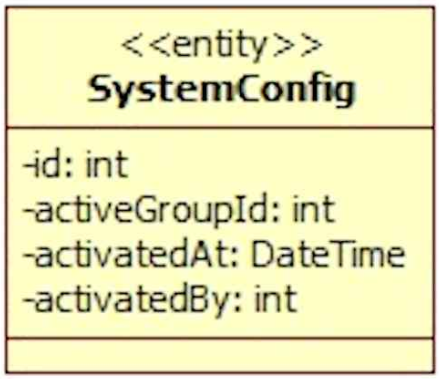
함수 명	설명
listEmpolyees	직원 조회
deleteEmpolyee	직원 삭제

클래스 명	PermissionPolicy	클래스 식별자	DC-33
개요	권한 검증 모듈이다.		
			
함수 명	설명		
canManageEmpolyees	직원 관리 가능 여부		
canManageGroups	그룹 관리 가능 여부		
canActivateGroup	그룹 활성화 가능 여부		
canManageRule	규칙 관리 가능 여부		

클래스 명	HSVRange	클래스 식별자	DC-34
개요	색상 기준을 정의하는 값 객체이다.		

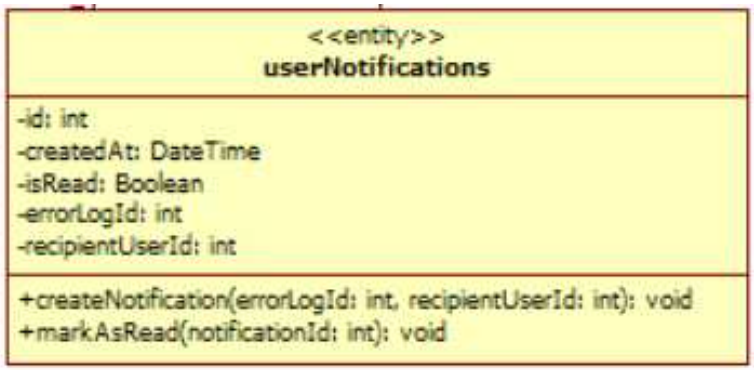


속성 명	설명
hMin	최소 Hue
hMax	최대 Hue
sMin	최소 Saturation
sMax	최대 Saturation
vMin	최소 Value
vMax	최대 Value

클래스 명	SystemConfig	클래스 식별자	DC-35
개요	시스템 전역에 적용되는 설정값을 저장한다.		
			

속성 명	설명
id	설정 식별자
activeGroupId	현재 활성 그룹 ID
activatedAt	활성화된 시각
activatedBy	활성화한 사용자 ID

클래스 명	userNotifications	클래스 식별자	DC-36
개요	오류 로그와 연결된 알림을 생성하고, 지정된 사용자에게 전달하며, 알림 확인 여부를 관리한다.		



속성 명	설명
id:int	고유 식별자
createdAt: DateTime	알림 생성 시간
isRead: Boolean	읽음 여부
errorLogId: int	연결된 오류 로그
recipientUserId: int	알림을 받는 사용자
함수 명	설명
createNotification(errorLogId, recipientUserId)	예외 발생 시 새로운 알림을 생성
markAsRead(notificationId)	사용자가 알림을 확인했을 때 상태를 true로 변경

5. 요구분석 참조표

유즈케이스 다이어그램 명	유즈케이스 다이어그램 식별자	유즈케이스 명	유즈케이스 식별자	사용자 인터페이스 식별자	클래스 다이어그램 식별자	시퀀스 다이어그램 식별자
사용자 인증	UCD-01	회원가입	UC-0101	UI-01	CD-01	SD-0101
		로그인	UC-0102	UI-02		SD-0102
		비밀번호 찾기	UC-0103	UI-03		SD-0103
		이메일 인증	UC-0104			SD-0104
		로그아웃	UC-0105			SD-0105
객체 인식 및 분류	UCD-02	센서 트리거 및 이미지 캡쳐	UC-0201		CD-02	SD-0201
		객체/표식 영역 탐지	UC-0202			SD-0202
		표식 유형 구분 (텍스트/색상)	UC-0203			SD-0203
		색상 판정 (HSV)	UC-0204			SD-0204
		OCR 기반 텍스트 인식	UC-0205			SD-0205
		분류 라인 지정	UC-0206			SD-0206
		서보모터 제어	UC-0207			SD-0207
		예외 라인 배출 (<<extend>> 오류 알림 전송)	UC-0208			SD-0208
		분류 결과 저장	UC-0209			SD-0209

사용자 기능	UCD-03	분류 이력 조회	UC-0301	UI-04	CD-03	SD-0301
				UI-05		
		통계/리포트 조회	UC-0302	UI-06		SD-0302
		오류 이력 조회	UC-0303	UI-07		SD-0303
				UI-08		
		분류 그룹 조회	UC-0304	UI-09		SD-0304
		분류 기준 조회	UC-0305	UI-10		SD-0305
		내 정보 조회	UC-0306	UI-11		SD-0306
관리자 기능	UCD-04	직원 조회	UC-0401	UI-12	CD-04	SD-0401
		직원 삭제	UC-0402			SD-0402
		분류 그룹 등록	UC-0403			SD-0403
		분류 그룹 속성 수정	UC-0404			SD-0404
		분류 그룹 삭제	UC-0405			SD-0405
		분류 그룹 활성화	UC-0406			SD-0406
		분류 그룹 비활성화	UC-0407			SD-0407
		분류 기준 등록 (<<include>> 슈터 각도 지정)	UC-0408			SD-0408
		분류 기준 수정 (<<include>> 슈터 각도 재설정)	UC-0409			SD-0409

		분류 기준 삭제	UC-0410			SD-0410

6. 참고 자료 및 용어 해설

용어	설명
분류 그룹	분류 작업을 묶음 단위로 관리하기 위한 논리적 그룹. 이름, 활성화 여부, 누적 분류 등을 보유한다.
분류 기준	특정 분류 그룹 내에서 적용되는 규칙. 입력 유형과 기준값을 바탕으로 배출라인을 결정하는 매핑을 정의한다.
슈트(Chute)	물품이 배출되는 실제 분류 라인.
서보모터 각도	특정 슈트로 물품을 배출하기 위해 서보모터가 이동해야하는 각도 값.
YOLO(객체 탐지 모델)	전이학습된 딥러닝 모델로, 카메라 영상에서 물품과 표식 후보 영역을 탐지한다. 이후 각각 색상 판정(HSV) 또는 OCR로 분기한다.
표식 유형 구분	탐지된 영역이 색상 스티커인지 텍스트인지 구분하는 과정
HSV 색공간	색상 판정을 위해 BGR 영상을 HSV로 변환하여 색을 판정하는 방식.
OCR	표식이 텍스트일 경우 문자를 인식하여 문자열을 추출한다.
예외 라인	규칙 불일치, 다중 검출, 신뢰도 부족 등 예외 상황에서 물품을 배출하는 기본 슈트.
액세스 토큰(AT)	사용자의 인증 상태를 증명하는 단기 토큰.
리프레시 토큰(RT)	액세스 토큰 만료 시 재발급에 사용되는 장기 토큰.
JWT(Json Web Token)	사용자 인증 정보를 담은 토큰 형식.
JTI(JWT ID)	JWT를 고유하게 식별하는 ID 값으로, 로그아웃 시 블랙리스트 처리된다.